

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/12

NCS학습모듈

로봇 시스템 사양 설계

LM1903080112_16v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

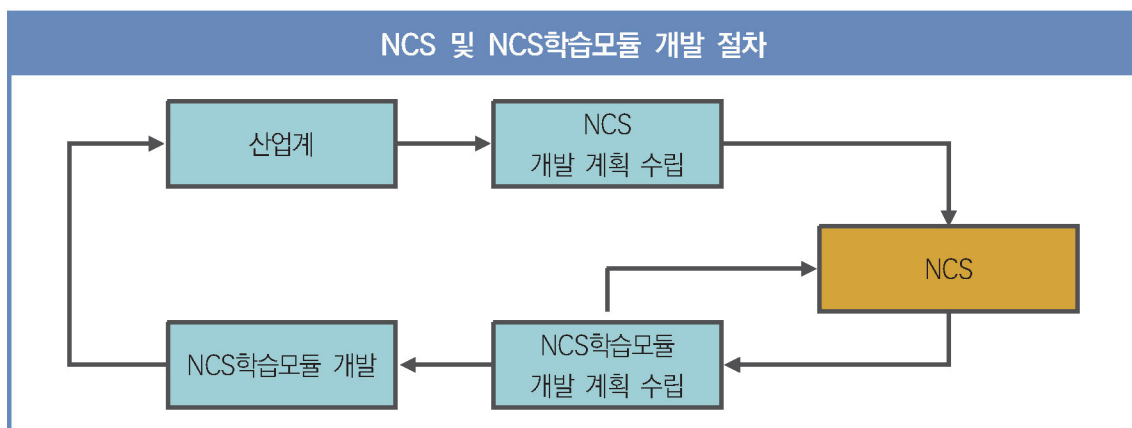
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

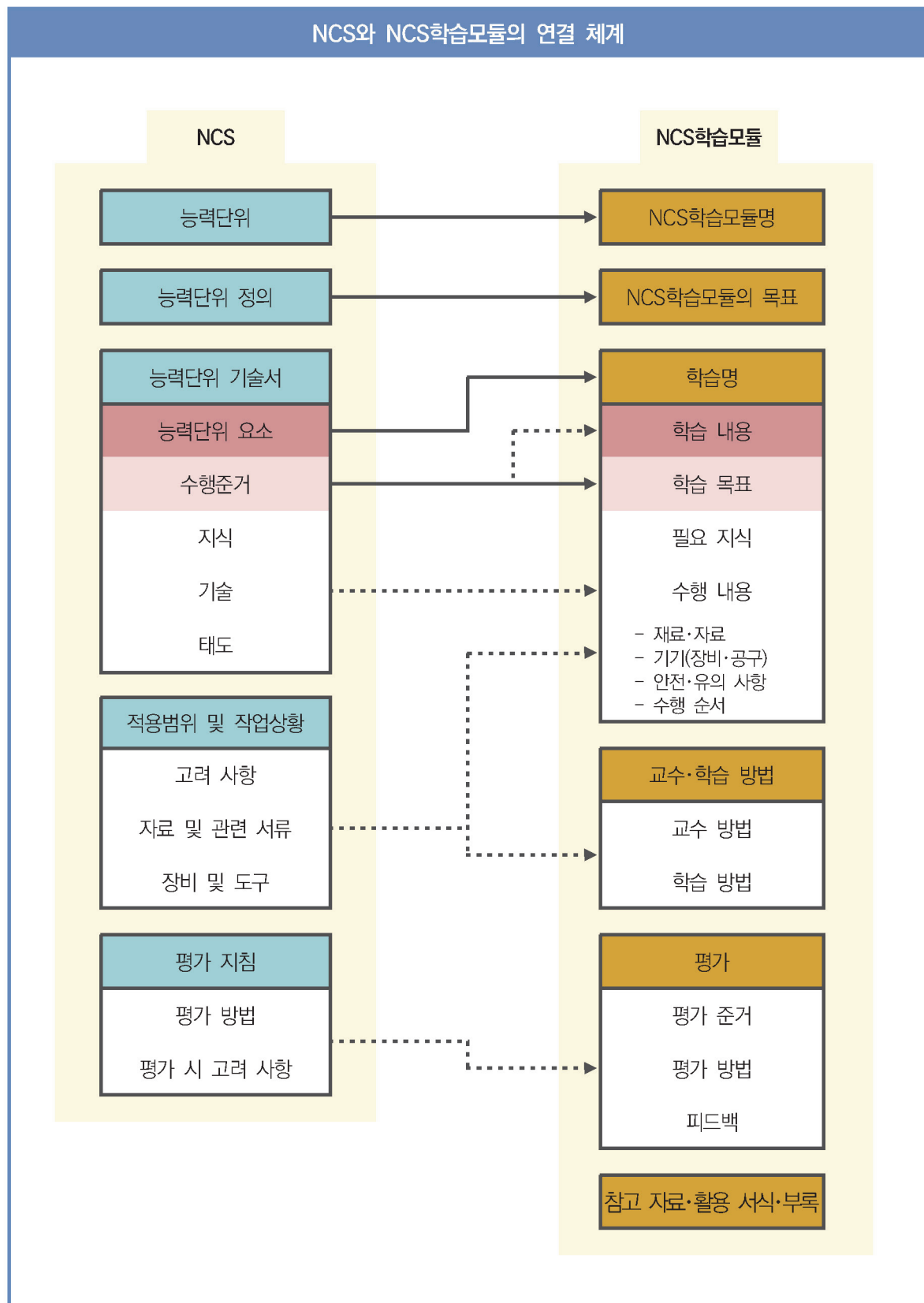
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	전기·전자	
중분류	전자기기 개발	
소분류	로봇 개발	

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습모듈명
로봇 기구 개발	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
로봇 소프트웨어 개발	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
로봇 지능 개발	로봇 전장 설계	
로봇 유지보수	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
로봇안전인증	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	

로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
로봇 모션 제어기 회로 설계	
로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계
로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 시스템 요구 사항 분석하기

1-1. 시스템 요구 사항 분석	3
• 교수 · 학습 방법	23
• 평가	24

학습 2. 시스템 요구 사항의 유효성 파악하기

2-1. 액추에이터 요구 사항의 유효성 파악	26
2-2. 모션 제어기 요구 사항의 유효성 파악	36
2-3. 센서 요구 사항의 유효성 파악	43
• 교수 · 학습 방법	56
• 평가	57

참고 자료	60
-------	----

로봇 시스템 사양 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

개발하고자 하는 로봇의 기능, 성능, 사용 조건을 분석하여 로봇 하드웨어의 요구 사양을 도출할 수 있다.

선수학습

로봇공학, 메카트로닉스

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 시스템 요구 사항 분석하기	1-1. 시스템 요구 사항 분석	1903080112_16v2.1	시스템 요구 사항 분석하기
	2-1. 액추에이터 요구 사항의 유효성 파악		
2. 시스템 요구 사항의 유효성 파악하기	2-2. 모션 제어기 요구 사항의 유효성 파악	1903080112_16v2.2	시스템 요구 사항의 유효성 파악하기
	2-3. 센서 요구 사항의 유효성 파악		

핵심 용어

로봇 하드웨어 아키텍처, 매니플레이터, 말단 장치, 동력 공급 장치, 제어기

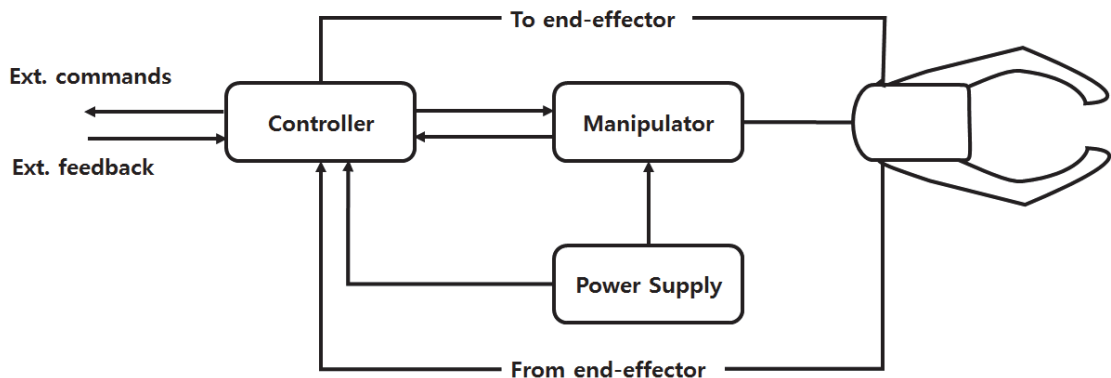
1-1. 시스템 요구 사항 분석

학습 목표

- 로봇 요구 사항 분석에 따라 요구되는 주요 로봇 하드웨어의 시스템 사양과 구조를 분석할 수 있다.
- 로봇의 주요 하드웨어 항목을 구성하기 위한 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성을 검토할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하기 위해 신기술의 적용 여부를 판단하고 검토할 수 있다.

필요 지식 /

① 산업용 로봇 시스템의 기본 구조



[그림 1-1] 로봇 시스템의 기본 구조

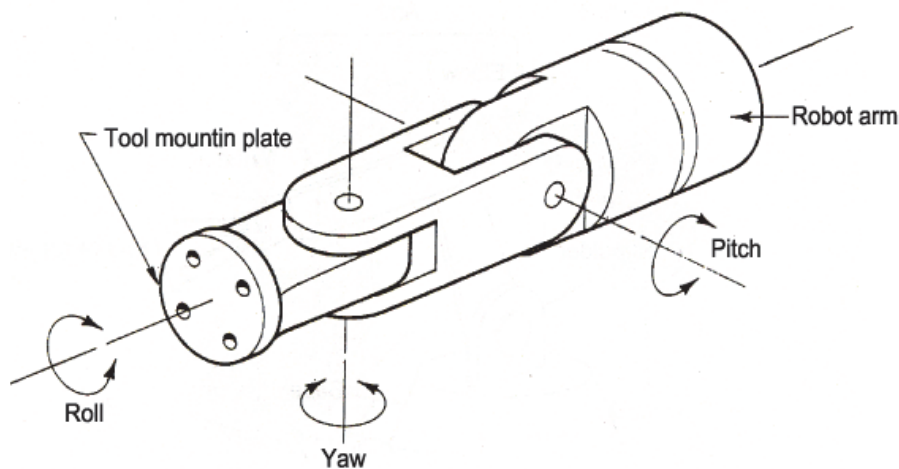
[그림 1-1]은 산업용 로봇 시스템의 기본 구조를 나타내고 있다. 그림에서 보는 바와 같이 산업용 로봇의 기본 구성 부품은 매니퓰레이터(manipulator), 말단 장치(end effector), 동력 공급 장치(power supply)와 제어기(controller)이다. 로봇의 팔인 매니퓰레이터는 로봇이 작업을 할 수 있도록 여러 가지 방향으로 동작이 가능한 축과 이에 연결된 관절들로 이루어져 있

다. 말단 장치는 그리퍼(gripper), 공구, 특별한 장치 등과 같이 로봇의 팔에 부착된 고정물이며 실질적인 작업을 수행한다. 동력 공급 장치는 로봇 액추에이터에 의하여 운동으로 변환되는데 필요한 에너지를 공급하고 조절하며, 동력원으로는 전기, 공압 또는 유압이 사용된다. 제어기는 로봇의 운동과 시퀀스들을 제어하며 감독하는 역할을 한다. 또 제어기는 로봇에서 필요한 입력을 받아 외부 인터페이스로 출력을 보내는 역할도 한다.

1. 매니플레이터

매니플레이터는 인간의 팔과 유사한 동작을 제공하는 기계적인 장치이다. 주요 기능은 팔 끝에서 공구가 원하는 작업을 할 수 있도록 특별한 로봇의 동작을 제공하는 것이다. 로봇의 움직임은 일반적으로 팔과 몸체(어깨와 팔꿈치) 운동, 손목 관절 운동의 두 가지 종류로 나눌 수 있다. 이러한 두 가지 동작과 연관된 각각의 관절(joint) 운동은 자유도(degrees of freedom)로서 정의된다. 각 축은 1개의 자유도와 같다. 전형적으로 산업용 로봇은 4~6개의 자유도를 갖는다. 손목 관절은 세 가지 운동, 즉 피치(pitch), 요(yaw), 롤(roll) 운동에 의해 특정한 방위를 갖고서 공간에 위치할 수 있다. 피치, 요와 롤의 관절들은 방위 좌표축(orientation axis)이라고 불려진다.

[그림 1-2]는 로봇의 손목과 관련한 것으로서 이러한 세 가지 동작을 보여준다.



출처: 이만형(2000). 『로봇공학』, 사이텍미디어.

[그림 1-2] 로봇의 손목과 관련된 3자유도

매니플레이터는 물리적으로 작업을 수행하는 로봇의 일부분이다. 매니플레이터가 구부러지고 미끄러지고 회전하는 점들은 관절 또는 위치 좌표축(position axis)으로 불리어진다. 매니플레이터는 링크, 기어, 액추에이터와 피드백 기구와 같은 기계적 장치를 사용함으로써 실행된다. 기준 좌표계(world coordinate system)는 절대적인 기준 좌표계로서 매니플레이터 내에 고정된 위치로서 인식된다.

2. 말단 장치

공구(tool) 또는 장치가 로봇의 기계적 팔에 부착되면 로봇은 생산 기계가 될 수 있다. 로봇의 공구는 몇 개의 이름들로 불리어진다. 가장 자주 사용되는 용어가 말단 장치(end effector)이나, EOAT(end-of-arm-tooling)이라는 말도 산업과 책에 일반적으로 사용된다. 만약 말단 장치가, 기계적으로 열리고 닫히는 장치라면 그립퍼(gripper)라 불리어지고, 로봇과 유사하게 공구 또는 특별한 부착물이라면 그것은 공정 공구(process tooling)라고 불리어진다.

3. 동력 공급 장치

동력 공급 장치(power supply)의 기능은 로봇이 조작되는 데 필요한 에너지를 공급하고 조절하는 것이다. 세 가지의 기본적인 동력 공급원은 전기(electric), 유압(hydraulic), 공압(pneumatic)이다. 전기는 동력의 가장 일반적인 근원이고, 산업용 로봇에 가장 널리 사용된다. 그 다음으로는 공압 동력이고, 그 다음은 유압 동력이다. 어떤 로봇 시스템들은 세 가지 동력의 조합을 필요로 한다.

동력 공급은 로봇의 정격 적재 하중과 직접적으로 관계가 있다. 에너지원, 액추에이터(actuator)와 제어기들은 그들의 고유한 특성, 장점과 한계들을 가지고 있다.

4. 제어기

제어기(controller)는 로봇의 운동과 시퀀스를 총괄하는 통신과 정보 처리 장치이다. 제어기는 필요한 입력들을 받아, 로봇의 실제 움직임과 원하는 움직임이 일치하도록 제어 모터 또는 액추에이터에 출력 구동 신호들을 준다. 제어기는 복잡성과 디자인에서 매우 많은 변화를 했다. 제어기는 로봇에 기본적인 능력을 부여해야 하고 로봇이 수행해야 할 복잡한 작업들도 가능하게 해야 한다.

② 개발 유효성 검토

1. 제품 설계 과정에서 고려해야 할 사항들

본격적인 제품 설계를 하기 전에 다양한 일반 설계 변수들을 고려하고 그 범위를 가능한 정해 두는 것이 유리하다. 결국 설계의 결과는 해결책의 범위 내에서 이러한 설계 변수들의 범위를 정하는 것이라고 할 수 있다. 즉 해결책과 그 속에 있는 다양한 설계 변수의 범위가 중요하다.

총체적인 일반 설계 변수들을 check함으로써 요구되는 설계 문제를 보다 정확하고 폭넓게 고려해 볼 수 있다. 또 고객의 요구 조건을 만족시킬 수 있는 해결안과 이와 관련된 설계 변수를 정의하는 것이 중요하다. 설계란 가능한 사전에 모든 문제를 걸러낼수록 비용을 줄이고 품질을 향상할 수 있다.

다음은 각 일반 설계 변수의 의미에 대해 설명한다.

(1) 기능과 성능

모든 제품에는 수행해야 하는 기능과 관련된 성능 사양이 항상 존재한다. 어떤 로봇은 같은 성능을 내면서도 회전 운동, 왕복 운동의 기능을 가지고 있다. 설계 변수는 기계적, 공압적, 유압적, 전기적 시스템, 음향적, 자기적, 광학적, 열적 성질 등을 규정하는 것이 주요 기능과 성능이다. 일차적인 기능과 관련된 이차적인 기능도 고려해야 하고, 비현실적인 성능 사양은 제품의 비용의 증가를 초래한다.

(2) 제품의 비용

제품 비용은 중요한 설계 변수 중에 하나이다. 기업의 마케팅부서에서 경쟁사 제품을 벤치마킹하여 목표치를 정하는 것도 포함된다. 비용 절감 전략은 제품 구현 과정의 모든 단계에서 채택되어야 하고, 동시공학방법과 제조를 고려한 설계 규약을 적용하여 비용을 절감할 수 있도록 되어야 한다.

(3) 납기일

고객에게 초도품이 납품되어야 하는 일자 는 기업이 제품을 개발하는 데 사용할 수 있는 시간에 큰 영향을 미친다. 뿐만 아니라 생산하는데 사용되는 제조 공정의 방식에도 영향을 미친다. 만약 제품이 짧은 시간 안에 납품되어야 한다면 제품에 대한 자세한 해석을 설계 단계에서 할 시간은 거의 없게 되고, 주조나 단조보다는 용접이나 기계 가공 같은 짧은 리드 타임을 갖는 제조공정으로 생산되어야 한다. 즉, 납기일에 따라서 다르게 결정해야 할 사항이 어떤 것이 있는지 미리 고려해 두어야 한다.

제품 구현 과정에 대한 일정은 고객에게 제품이 늦게 납품되는 것을 방지하기 위해서 기업 내의 모든 부서와 합의되어야 하는 것도 중요하다.

(4) 수량

시작품, 시양산품의 규모, 일별 생산 규모 등은 공정 계획과 제조 공정의 선택에 지대한 영향을 미친다. 예를 들어 배치(batch) 크기가 작다면 범용의 공작 기계와 공정을 이용하여 표준 재료로 부품을 생산하게 되고, 대량의 제품을 생산하려면 특수한 장치를 사용하거나 전용기기를 사용하여야 한다. 회사에서는 투자비용과 연계된 가장 중요한 설계 변수 중에 하나이다.

(5) 환경 문제

사회와 환경에 대한 제품의 영향이 최근에 매우 중요하다고 인식되고 있다. 지구의 천연 자한 점은 시장에서의 성공 요소로서도 작용이 되고, 한편으로는 큰 규제의 대상이 되어서 이를 만족시키지 않으면 제품을 팔 수 없는 위협적 요소가 되기도 한다.

(6) 안전 문제

로봇에서 안전은 매우 중요한 문제 중에 하나이다. 안전이 사람, 시설 그리고 자산에 영향을 미치기 때문에 설계자는 제품과 관련된 위험을 충분히 고려해야 한다. 제품의 전 수명 주기에 있어서 잠재적 위험을 미리 알고, 대처하는 것은 설계자의 책임이다.

대부분의 사고가 제품의 결함으로부터 기인하는 것이 아니라 제품을 잘못 사용하는 것에 기인한다는 것을 이해하는 것이 중요하다. 위험은 다양한 형태로 추정이 되는데, 개념 설계 단계에서는 이것이 충분히 고려되지 못할 수도 있다. 그러나 제품을 재설계하거나 개량할 때 이러한 위험은 보다 구체화될 수 있으며 이를 필수적으로 해결해야 한다. 위험을 제거하는 데는 세 가지 방법이 있다.

(가) 제품으로부터 위험을 완벽하게 제거한다. 이것은 개념 설계 단계에서 대안이 되는 작업 원칙을 선정함으로써 가장 쉽게 달성 가능하다.

(나) 설계를 통해 제거되지 않는 위험은 보호 장치를 하거나 사용자로부터 격리하여야 한다.

(다) 위험한 제품은 경고문을 표시하고 안전운전에 대한 지침을 제공한다.

(7) 품질

품질은 고객이 수용할 만한 가격으로 고객의 요구 조건을 만족시키는 제품의 능력이다. 고객과 제조사 사이에 제조자가 고객의 요구 조건을 이해할 수 있는 효과적인 의사소통이 되어야 하고, 이렇게 함으로써 일반적으로 제품이 고객에게 잘 받아들여지는 것을 보장하며 그 제품의 시장성을 개선한다. 로봇의 품질 변수는 매우 중요하다. 로봇의 가격에 비해서 고객이 로봇을 투자하여 얻는 이익은 매우 크다. 따라서 조금 비싼 로봇을 사더라도 품질이 보장된 제품을 구매하는 것은 당연한 일이다. 또 동일한 품질의 제품이라도 브랜드 가치가 높은 제품을 선호한다.

품질 문제를 해결하는 가장 저렴한 방법은 그 문제의 근본 원인을 제거하는 것이다. 품질은 제품 구현 과정의 설계 및 제조 단계에서 동시에 구현되어야 한다. 만약 회사 내에서 품질 문제를 잡지 못한다면, 저질 제품을 만드는 회사는 브랜드 가치 하락과 함께 막대한 비용을 감수해야만 한다. 즉 회수된 제품의 고장을 수리하는 데 필요한 보증 비용이나 혹은 복구하기 어려운 고객의 신뢰 문제를 들 수 있다.

(8) 에너지 소비

산업용 및 민수용 상품에서 에너지의 비용 상승과 환경 문제 때문에 에너지의 효율적 사용은 매우 중요해진다. 정부 규정과 연료 절약 표준의 제정은 제품 설계에 많은 영향을 미치게 된다. 에너지의 효율적 사용을 위해서는 다음과 같은 세 가지 원칙이 있다.

(가) 에너지 소모의 모든 원인을 제거하라.

(나) 에너지 손실의 모든 원인을 격리하라.

(다) 제품의 효율을 향상시켜라.

(9) 신뢰성 변수

신뢰성의 정의는 제품이 정해진 운전 조건하에서 의도된 기능을 수행할 확률이다. 신뢰성 변수는 품질 변수와 밀접한 관계가 있어서, 높은 품질의 제품이 높은 신뢰성을 갖는 제품이 된다.

의도된 기능과 정해진 운전 조건은 설계 사양에 포괄적으로 포함되어 있어야 한다. 이 사양서에는 제품이 주어진 조건 하에서 정해진 시간 동안 연속적으로 작동해야 하는지, 아니면 빈도대로 불연속적으로 작동해야 하는지 등 로봇 제품의 가동에 따른 허용한도도 포함되어 있어야 한다.

신뢰성의 요구 조건은 보통 고객에 의해 좌우되지만 신뢰성을 달성하는 것은 사용되는 제품 설계와 제조 공정에 의존한다. 제품이 확실하게 작동하려면 모든 부품이 그 설계 사양에 맞게 제조되고 작동되어야 한다. 설계와 제조 공정에 좌우되는 모든 것들은 세부적으로 신중히 검토되어야 한다.

(10) 유지보수성

유지보수의 요구 조건은 제품이 설계 단계 초기부터 고려되어야 한다. 대표적으로 베어링 윤활, 부품의 청소, 볼트 예압, 감속기 윤활, 케이블, 실(seal) 재료, 벨트류, 그리고 마모된 부품의 교체 등이 포함된다. 제품과 유지보수 과정의 성격에 따라서 이러한 작업은 고객, 제조사, 독립된 서비스 업체에 의한 세 가지 방법으로 수행된다. 각각의 방법은 제품의 개발 초기에서부터 다른 구속 조건을 제공하므로 미리 고려되어야 한다.

전체 수명 주기에 걸쳐서 보면, 반도체용 로봇과 같이 장기간에 높은 신뢰성이 요구되는 로봇은 초기 비용보다는 유지 보수가 더 큰 경우도 있다. 설계자는 유지보수 요원을 위한 유지보수 규약과 훈련 계획을 세워서 제공해야 한다.

(가) 제품의 유지보수를 위한 대표적인 설계 지침들은 다음과 같다.

(나) 유지보수를 가능한 빨리 그리고 쉽게 할 수 있도록 하라.

(다) 유지보수가 필요한 부품을 피하라.

(라) 작업을 해야 하는 영역으로 접근이 쉽게 하라.

(마) 유지보수를 위해 제품을 조립하고 분해하는 방법이 단 하나만 존재하도록 하라.

(바) 가능하면 일반 공구를 사용하는 체결 요소를 사용하라.

(사) 유지보수 작업에 최소의 인원이 작업하게 하라.

(아) 부품의 교체가 쉬워야 한다.

(자) 가능하면 자기 조정되는 부품을 사용하라. 조정 작업은 쉬워야 한다.

(차) 적절한 곳에 감지 장치나 계기를 부착하라.

(카) 복잡한 제품의 경우 고장을 발견하기 위한 인공지능 기법을 사용하라.

(타) 유지보수를 수행하기 위해 필요한 학습의 양을 최소화하라.

(11) 크기 변수

운송 사업에 사용되는 부품을 설계하는데 있어서 크기와 중량은 중요한 변수이다. 로봇 또는 로봇 시스템은 운송이 가능한 크기가 되어야 한다. 특히, LCD용 로봇 장비는 매우

커서 일반 트럭에 실지 못하는 경우도 생긴다. 또 공장에 장비 출입구의 크기를 항상 염두에 두어야 한다.

경제적인 면을 고려하더라도 제품의 크기는 그것이 특정한 등급의 구속 조건 내에 있도록, 가능하면 작아져야 하는 것이 좋다. 크기 구속 조건은 그것이 중요한 관심사가 아닌 경우에도 설계 과정에서 개략적으로 그 목표치를 제시해야 한다. 특정한 공간 구속 조건이 있을 때 크기는 주의 깊게 고려되어야 하는 것이 원칙이다.

(12) 중량 변수

일반적으로 비용이 제품의 중량이나 그것을 구성하는 재료의 용적에 비례하기 때문에 경제적인 이유에서 중량이 제한된다. 제품의 중량은 제조, 취급, 수송, 운전비용, 성능, 에너지 소모 등과 같은 여러 가지 제품 개발 활동에 영향을 준다.

또 무거운 제품에는 기중기에 달릴 수 있는 부착부가 꼭 필요하니 이를 주의하여 빠뜨리지 말아야 한다.

(13) 심미성 변수

심미성 변수란 제품이 고객의 마음에 들도록 하는 특성과 관련되어 있는 요소를 말한다. 구체적으로는 시각적 매력, 표면 조직, 색채, 냄새 등을 들 수 있다. 로봇에서는 보기에 안정된 느낌, 신뢰감을 주는 느낌 등이 중요하다.

심미성이란 고객, 설계 경향 그리고 경쟁사 제품에 초점을 맞춘 마케팅에 바탕을 둔 정성적 설계 변수이다. 심미성의 평가 기준은 주로 연령층, 문화, 사용처의 특징 등이 중요하게 적용된다.

(14) 주변 환경 조건

온도, 습도, 화학 물질, 대기 품질, 미립자, 방사선, 그리고 그 외의 많은 환경 조건이 로봇 제품에 영향을 미치고 있으며, 이를 설계에 반영해야 한다. 특별히 주변 환경이 중요한 경우를 보면, 반도체, LCD 제조 공정과 같이 매우 청결한 환경에서 사용되는 경우와, 화학 페인트를 다루는 도장 공정, 음식물 가공 공정, 열간 단조 공장에 이송용으로 사용되는 경우 등 특별한 환경이 많고 이들을 고려한 설계가 되어야 한다.

(15) 포장과 운송 변수

제품이 제조 후에 창고로 옮겨지는데 그 곳의 환경이 제품 설계에 여러 영향을 줄 수 있다. 대형 로봇은 나무 상자가 필요할 수 있으며, 매우 큰 제품은 선적되기 전에 분해하여 운송하고 도착지의 고객에게 가서 다시 조립되는 경우도 있다. 이것도 미리 준비하여, 제품이 양산되면 바로 적용이 될 수 있도록 되어야 한다.

(16) 인간 요소

대부분의 로봇 제품은 인간과 조화를 이루면서 작동되어야 한다. 인간의 요소는 제품과 그 사용자 사이의 인터페이스에 관심을 갖는 설계 변수이다. 운전자와 기계 사이의 상호 작용과 관련된 일을 이해하려면, 경고음, 점멸등, 화면 지시기 또는 출력 장치, 터치 펜

턴트 등이 필요하다.

(17) 사용 수명 변수

사용 수명은 설계 사양대로 정상 조건 하에 운전되는 제품의 수명을 의미하며, 설계 전략, 운전 원리, 재료 또는 부품의 선택 그리고 공차와 표면 마무리와 같은 제조 고려 사항 등에 영향을 미친다. 제품의 모든 부품이 같은 수명을 가질 필요는 없으며 어떤 부품의 경우 다른 것 보다 먼저 교체될 필요가 있을 수도 있다.

2. 기업 차원에서 고려해야 할 사항들

(1) 비용

고객의 제품 구매 비용은 절대적으로 중요하다. 제품 비용의 의미를 이해하고 이것이 제품의 가격과 어떤 관계를 갖느냐가 중요하다. 비용 산정은 기업들 내부 나름대로의 제품 비용을 계산하는 원칙이 있다.

비용과 가격은 확연히 다른 개념이다. 제품의 비용은 재료비, 부품비, 제조 및 조립의 비용을 포함한다. 또 제품 1개를 만드는 제조비용을 결정하기 위해서는 공장 및 설비의 감가상각비용, 공구비용, 개발비용, 재고비용, 보험비용 등 회계상의 간접 비용들도 포함되어야 한다.

가격은 고객이 제품 구매를 위해 기꺼이 지불할 수 있는 금액이다. 가격과 비용의 차이가 바로 제품 개당 이익이라고 정의한다.

또 다른 개념은 가치이다. 가치는 고객의 만족도와 제품 가격과의 차이이다. 고객 만족도가 높은 제품은 제품의 가격을 높여도 가치가 유지된다. 따라서 기업이 원하는 이익은 증가될 수 있다. 여기서 제품의 성격에 따라서 다른 전략이 필요하다. 예를 들어 이미 오래된 SCARA 로봇의 경우 고객에게 주는 만족도는 높아질 수 없다. 따라서 제품 비용을 낮추어 기업의 이익을 증가시켜야 한다. 그러나 새로운 로봇 모델의 경우 고객의 만족도를 매우 높여야 하므로 새로운 기술을 도입하거나 새로운 기능을 추가하여 고객의 만족도를 높여 가치를 올릴 필요가 있다.

이러한 운영 전략은 로봇뿐 아니라 다양한 제품에 적용될 수 있는 전략이다. 만약 회사가 이익을 창출할 수 없으면 이것은 곧 파산을 의미하며 고용자의 실직, 주주들의 손해로 이어진다. 회사의 고용된 모든 구성원들은 생산 제품의 경쟁력을 유지하는 가운데 최대의 이익을 낼 수 있도록 최선을 다해야 한다.

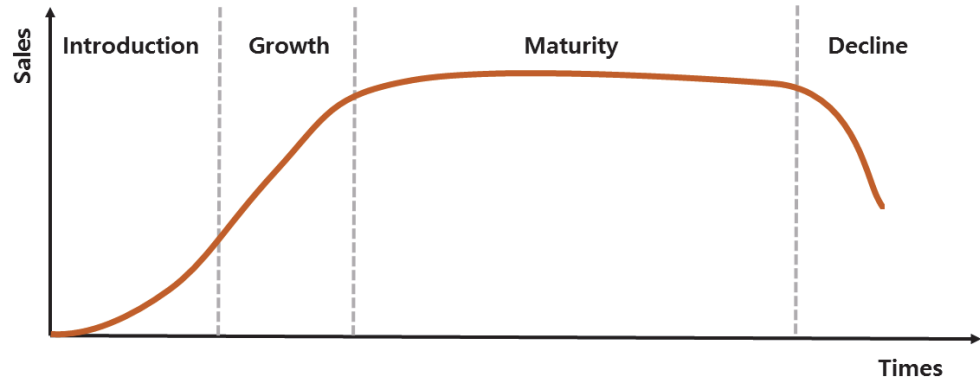
(2) 제품과 생산 주기

(가) 제품의 수명 주기

모든 제품은 [그림 1-3]과 같이 생성되어서 초기 성숙기, 안정기, 그리고 최종적으로 쇠퇴기에 이르는 생명 주기를 가진다. 신제품이 시장에 나올 때마다 고난과 불확실성이 존재하므로 이러한 생명 주기를 이해하는 것이 필요하다.

초기 도입 단계에서 제품은 낮설고 고객의 수용 정도도 낮고 판매도 저조하다. 이러

한 제품 생명 주기의 초기 단계에서는, 관리 차원에서 고객이 제품을 받아 드릴 수 있도록 성능과 제품의 희귀성을 강조하면서 동시에 제품 변화의 속도도 빠르게 가져간다.



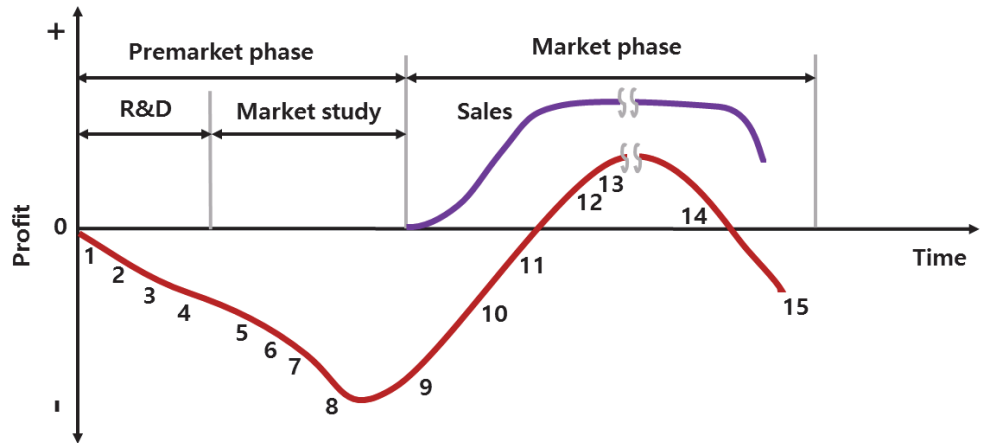
[그림 1-3] 제품의 수명 주기

제품이 성숙기에 접어들면 제품 관련 경험을 바탕으로 지속적인 고객의 증가로 판매가 가속화 된다. 고객 주문형 상품에서 고객의 수요에 따라 조금씩 다른 주변 액세서리를 만드는 것은 중요한 점이다. 성숙한 단계에서는 제품이 이미 시장에 퍼져있고 판매도 안정적이며, 전반적인 경기에 따라 같은 비율로 판매가 성장한다. 제품이 이 단계에 이르면 새로운 적용처나 새로운 제품의 특징을 추가함으로써 제품에 새로운 활력을 불어 넣어야 한다.

성숙기에 제품은 일반적으로 시장에서 상당한 경쟁에 부딪치게 되어, 전반적인 비용을 낮추는 것이 중요하게 된다. 어느 시점에서 제품은 쇠퇴기에 접어들게 되고 사회적 수요를 만족하는 새롭고 우수한 제품이 시장에 진입하게 되어 판매는 줄어든다.

제품의 초기 도입기는 생산량도 제한적이고 운영비용도 높고, 유연 생산 과정이 적용되나 제조 원가가 높다. 제품 시장의 성숙 단계로 넘어가면 더욱 자동화되어 더 많은 양을 생산하게 되므로 단위 제품 제조원가는 낮아지게 된다. 성숙 단계에서는 제한된 제품의 개선을 통하여 적절히 제품의 사용 기간을 연장하고 제조 원가를 획기적으로 낮추어야 한다. 인건비를 낮추기 위해 외주 가공을 도입하기도 한다.

[그림 1-4]와 같은 제품 개발 주기와 이익의 관계를 살펴보면, 매우 개별적 세분화된 과정으로 구성되어 있는 것을 알 수 있다. 이러한 경우 시장 도입 전 단계와 도입 단계로 크게 나누어지는데 전자는 제품의 개념에서 시장 도입 단계까지 진행시키는 연구 및 개발과 시장 조사를 포함한다. 제품을 고안하기 위해 필요한 투자도 이익의 관점에서 표현되어 있다. 이익과 시간 관계 곡선을 따라 표시된 숫자는 제품 수명 주기의 과정에 일치한다. 만약 제품 개발 과정이 시장 진입 전에 끝났다 하더라도 기업은 반드시 제품 개발 비용을 부담하여야 한다.



Premarket phase	Market phase
1. Idea generation	9. Product introduction
2. Idea evaluation	10. Market development
3. Peasibility analysis	11. Rapid growth
4. Technical R&D	12. Competitive market
5. Product (market) R&D	13. Maturity
6. Preliminary production	14. Decline
7. Market testing	15. Abandonment
8. Commercial production	

[그림 1-4] 제품 개발 주기와 이익과의 관계

(나) 기술 개발과 대체 주기

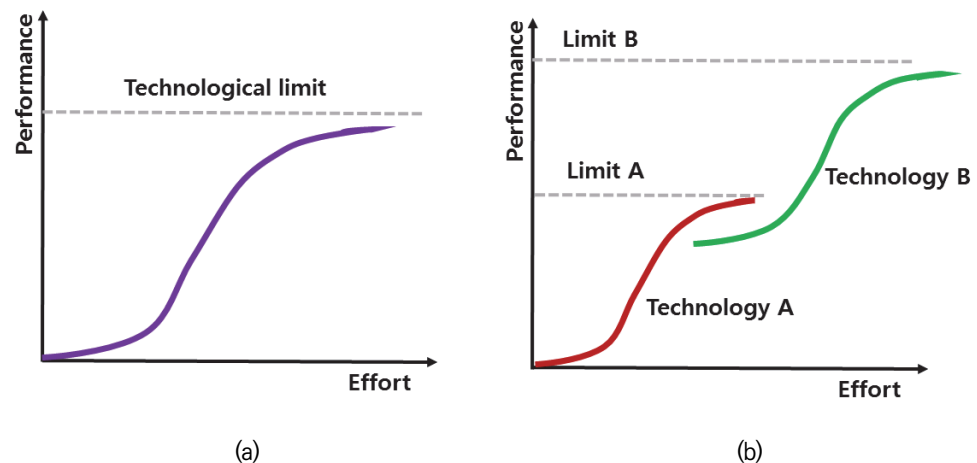
신기술의 개발은 [그림 1-5(a)]와 같이 제품 판매 증가 형태와 비슷한 S자 성장 곡선을 따른다. 초기 단계에서는 기술의 발전 과정이 창의적 아이디어의 고갈로 인하여 한계에 이른다. 1개의 우수한 작은 아이디어가 여러 개의 좋은 아이디어를 양산하고 발전의 속도도 기하급수적으로 증가한다. 성과도 S자 곡선 아래 부분에서 급격히 증가하는 것처럼 급격히 증가함을 [그림 1-5(a)]에서 볼 수 있다. 이 기간에는 개인이나 작은 개별 그룹이 기술 개발의 방향에 결정적인 영향을 미친다.

차츰 발전 속도는 느려져서 거의 직선에 가깝게 되고, 이때는 기본 아이디어가 자리 잡고 기술 개발은 주요 아이디어 간의 빈 곳을 메우는 쪽으로 집중된다. 이 기간에 판촉 활동이 활발히 이루어진다. 차별화된 설계, 시장 적용, 제조 등의 과정도 매우 빨리 진행이 되지만 완료되지는 못한다. 작은 제품 기획 회사일수록 시장 점유율을 많이 차지하고 시장의 영향력이 크다. 하지만 시간이 갈수록 기술적 이슈는 줄어들고 기술적 개선은 차츰 더 어려워진다. 시장은 차츰 안정화되고 생산 방법은 자리를 잡아서 생산 비용을 줄이는 곳에 더 많은 자금이 투입된다. 사업은 자금이 더욱 의존하게 되어 과학 기술의 전문성보다는 생산 노하우나 재정적 전문성이 더 중요해진다. 성숙된 기술은 성장 속도가 느려지면서 점차적으로 한계점에 다다른다. 한계점은

사회적 원인에 의해서 발생되기도 한다. 예를 들어 자동차의 법적 제한 속도는 안전과 경제적 연비 문제로 규제되고, 프로펠러 비행기의 속도가 음속을 넘지 못하는 것은 순수한 기술적 문제로 인한 제한이기도 하다.

기술 주도형의 기업이 성공하기 위해서는 회사 제품의 기반이 되는 핵심 기술이 성숙되기 시작하고, 적극적 R&D 프로그램을 통하여 [그림 1-5(b)]에서처럼 더 큰 가능성이 있는 차세대 기술로 갈아타야 한다. 이렇게 하기 위해서는 기술의 불연속(그림에서 2개의 S자 곡선의 단절된 부분)을 어떻게 극복할 것인가와, 그리고 기존 기술을 어떻게 신기술로 대체할 것인가(technology insertion)를 잘 고려해야 한다.

주의할 점이 있다. 기존의 사용하던 기술은 일반적으로 이익이 창출되어 극대화되기 전에 완숙되기 시작하므로, 어떤 경영진에게는 비용과 위험 요소 등을 고려할 때 새로운 기술에 대한 투자를 꺼리게 되는 요인이 될 수도 있다. 따라서 멀리 내다보는 기업일수록 항상 대체 가능한 기술이 어떤 것이었는지 눈여겨 봐 두어야 한다. 왜냐하면 이것이 경쟁우위를 유지할 수 있는 큰 무기이기 때문이다.



[그림 1-5] (a) 기술 개발 주기의 형태, (b) 1개의 기술 A가 다른 기술 B로 대체되는 과정

재료·자료

- 로봇 하드웨어 사양서
- 로봇 OS 사양서
- 로봇 기능 정의서
- 로봇 하드웨어 프레임워크
- 로봇 하드웨어 아키텍처 요구 사항 정의서
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 방법
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 지침서
- 오픈소스 지적재산권 지침서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 인터넷, 프린트
- 3D 모델링 프로그램
- 시뮬레이션 도구

안전 · 유의 사항

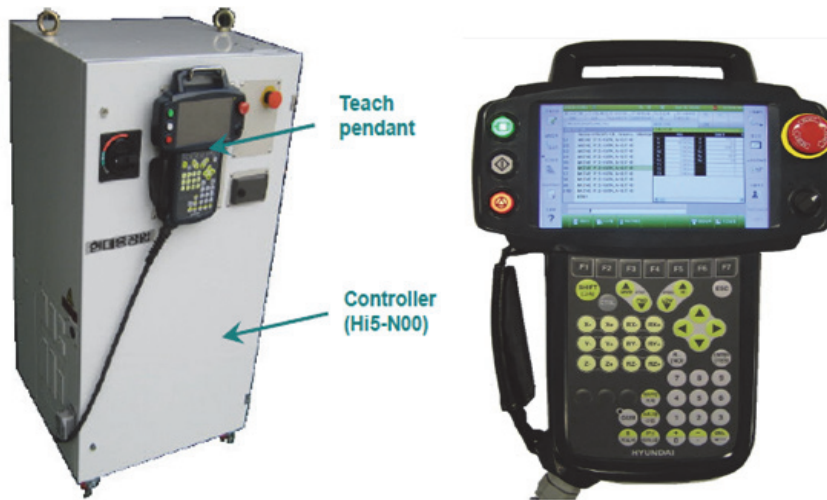
- 로봇 하드웨어 사양을 정의할 때에는 각종 정보를 검색하여 진행하고, 모델링을 할 수 있는 환경 및 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하여 시뮬레이션 도구가 설치된 컴퓨터가 갖추어진 환경에서 진행하는 것이 바람직하다.

수행 순서

① 로봇 하드웨어 시스템의 기본 구조에 대하여 이해한다.

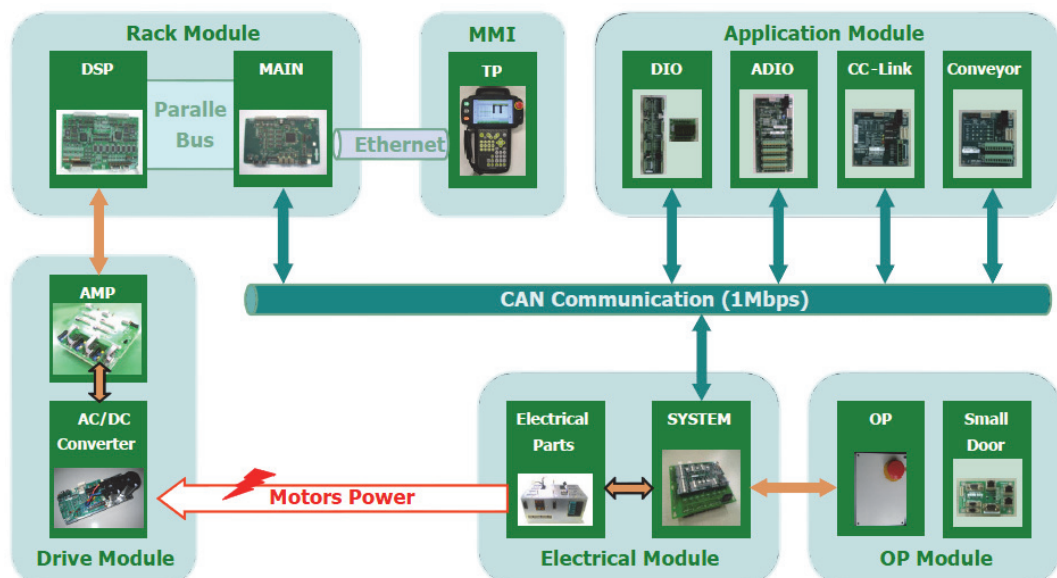
1. 로봇 제어부의 구조에 대해 이해한다.

로봇 제어부는 [그림 1-6]과 같이 컨트롤러와 터치 펜던트로 구성되어 있다.



출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
[그림 1-6] 로봇 제어기와 티치 펜던트의 예

컨트롤러는 [그림 1-7]과 같이 모션 컨트롤 기능을 수행하는 메인 모듈, 모터 제어를 위한 서보 드라이브 모듈, 제어기 내 센서나 스위치와 같은 소자의 입출력을 담당하는 응용 모듈과 DC 전원장치(SMPS) 등으로 구성되어 있다. 이러한 모듈들은 CAN과 같은 입출력 인터페이스를 통하여 연결된다. 또 각 모듈들은 PCB로 구현되며 [그림 1-8]과 같은 랙(rack)을 이용하여 조립된다.



출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
[그림 1-7] 로봇 제어부의 기본 구성도



출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
[그림 1-8] PCB 랙의 예

(1) 메인 모듈에 대해 이해한다.

메인 모듈은 로봇의 동작에 대한 연산과 제어를 하며 시리얼 통신, CAN, 이더넷과 같은 다양한 통신 인터페이스 기능을 내장하고 있다. 이러한 통신 인터페이스를 이용하여 다른 모듈들 및 티치 펜던트와 접속하게 된다. 또 제어기 조정, 로봇 동작 티칭 등과 같은 로봇의 동작은 티치 펜던트를 통하여 관리된다.

메인 모듈의 상세 기능에 대해서는 로봇 모션 제어기 하드웨어 설계 학습모듈을 참조한다.

(2) 응용 모듈에 대해 이해한다.

응용 모듈은 비상 정지 스위치, 리밋 스위치, 안전 가드 등과 같은 로봇의 안전을 담당하는 스위치 입력을 받거나, 상위 시스템간의 통신을 하거나 로봇의 구동에 필요한 전원을 통제하는 기능을 한다.

응용 모듈의 상세 기능에 대해서는 로봇 MCU 하드웨어 설계 및 제작 학습모듈과 로봇 센서 신호처리부 설계 학습모듈을 참조한다.

(3) 서보 드라이브 모듈에 대해 이해한다.

서보 드라이브 모듈은 메인 모듈로부터 받은 위치 지령에 의하여 6축 모터에 대한 동작 제어를 수행하며, 인코더 신호를 처리하고, 구동 장치를 위한 PWM 신호를 만드는 기능을 한다.

서보 드라이브 모듈의 상세 기능에 대해서는 로봇 액추에이터 드라이버 설계 학습모듈을 참조한다.

(4) DC 전원 장치에 대해 이해한다.

DC 전원 장치는 제어기 내의 모든 DC 전원을 공급한다. AC 전원을 입력하여 여러 종류의 안정된 DC 전압을 출력하여 제어기 내의 여러 보드, 구동 장치, 시스템 입출력장치, 터치 펜던트 등에 공급한다.

DC 전원 장치의 상세 기능에 대해서는 로봇 전원부 및 전장 설계 학습모듈을 참조한다.

(5) 터치 펜던트에 대해 이해한다.

터치 펜던트는 제어기와 이더넷을 통신을 수행하며, 다음과 같은 기능들을 사용자가 직접 조작할 수 있도록 한다. 또 터치 펜던트는 사용자의 안전을 위하여 비상 정지 스위치 등을 장착하고 있다.

(가) 모니터링: 작업 프로그램, 각 축 데이터, 입출력 신호, 로봇 상태 등

(나) 이력 관리: 시스템 버전, 가동 시간, 에러 이력, 정지 이력 등

(다) 파일 관리: 버전 및 티칭 프로그램 업 다운로드

(라) 각종 변수 설정: 사용자 환경, 제어, 로봇, 응용 등

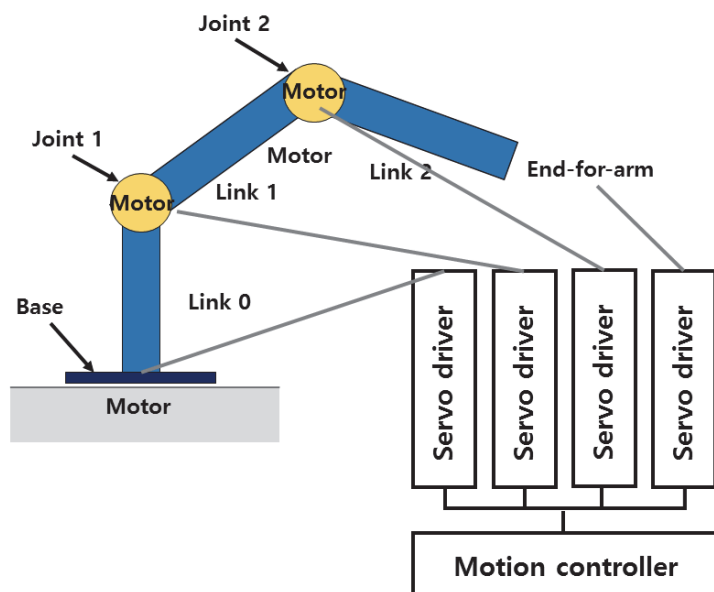
(마) 로봇 티칭: 조그 및 티칭 프로그램 등록

(바) 로봇 조작: 모터 온, 스타트, 스탑, 모드 설정

터치 펜던트의 상세 기능에 대해서는 로봇 운영 및 통합 소프트웨어 개발 학습모듈을 참조한다.

2. 로봇 기구부의 구조에 대해서 이해한다.

로봇 기구부는 [그림 1-9]와 같이 링크와 조인트, 말단 장치(end effector) 등으로 구성되어 있다.



[그림 1-9] 로봇 기구부의 기본 구성도

(1) 링크에 대해 이해한다.

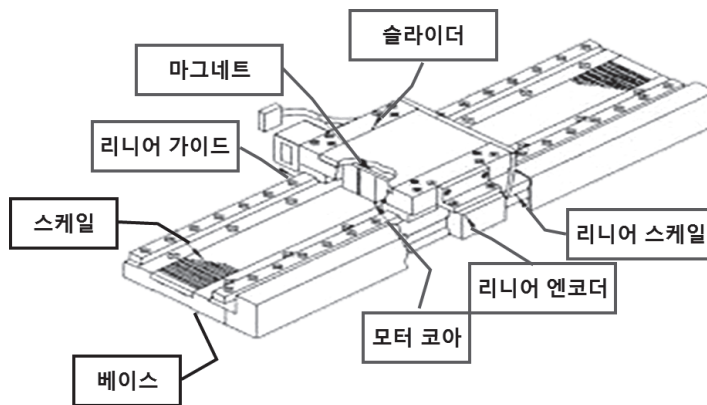
링크는 로봇의 형상에 따라 다양한 형태가 있으며, 철강, 알루미늄, 듀랄루민 등의 소재를 이용하여 제작된다.

링크에 대해서는 로봇 기구 개념 설계 학습모듈과 로봇 기구 요소 부품 설계 학습모듈을 참조한다.

(2) 조인트에 대해 이해한다.

조인트는 링크와 링크를 연결하는 부품으로서, 직교 좌표 로봇에 주로 사용되는 리니어 모터와, 스칼라 로봇이나 다관절 로봇에 주로 사용되는 서보 모터가 있다.

[그림 1-10]은 리니어 모터를 나타내며 [그림 1-11]은 서보 모터를 나타낸다. 리니어 모터는 마그네트와 모터 코어, 리니어 인코더, 리니어 스케일 등으로 구성되어 있으며 서보 모터는 BLDS 모터 코어, 인코더, 하모닉 드라이브, 브레이크, 토크센서 등으로 구성되어 있다.



출처: protec21(2015). 리니어 모터의 선정에 대하여. <http://top.cafe.daum.net>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 1-10] 리니어 모터의 기본 구조



출처: 황정훈(2009). 매니플레이터 핵심 부품 기술. <http://www.opros.or.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 1-11] 인코더 일체형 서보 모터의 기본 구조

(3) 말단 장치

말단 장치는 로봇 시스템이 요구 사항에 적합한 작업을 할 수 있도록 다양한 형태로 만들어진다. 주로 많이 사용되는 것으로는 공압 흡착 패드, 그리퍼, 페인팅용 스프레이 건(spray gun), 용접 건(welding gun), 전동 공구(power tool) 등이 있다.

말단 장치에 대해서는 로봇 엔드이펙터 설계 학습모듈을 참조한다.

② 상용 로봇 하드웨어 시스템의 사양을 분석한다.

1. 상용 로봇 하드웨어 시스템의 제어기 사양에 대해 분석한다.

로봇의 작업 환경 및 사용자 환경에 따른 로봇 요구 사항 분석 결과에 따라 결정된 로봇 기구부(로봇 기구 개발 기획 학습모듈 참조)에 적합한 제어기 사양을 정의하여야 한다. 상용 로봇 시스템을 구매한 후, 제어기의 특성에 대해 분석하여 자사의 로봇 사양을 결정하는 것이 가장 좋은 방법 중의 하나이다.

〈표 1-1〉은 00사 제어기 모델에 대한 사양을 나타내고 있으며, 〈표 1-2〉는 00사 제어기 모델의 전원 요구 조건을 나타내고 있다. 00사 제어기 모델은 프로그램 실행 방식으로 티칭 및 플레이백 방식(로봇 운영 및 통합 소프트웨어 개발 학습모듈 참조)을 사용하며, 6축 일체형 서보 드라이브 유닛, 애플루트 인코더, 입력 8점 출력 4점의 아날로그 I/O, 통신 인터페이스로는 RS232C 2포트와 Ethernet 2포트, CAN 2포트를 사용한다. 또 필드버스로 CC-Link, Devicenet, Profibus-DP 등을 선택할 수 있도록 되어 있다.

〈표 1-1〉 00사 제어기의 사양

모 델	HI5-N00(중형)	HI5-C10 (클린)	HI5-C20(클린)
CPU	64비트 RISC (450MHz)	←	←
프로그램 실행 방식	티칭 & 플레이백	←	←
조작 방식	메뉴 기반	←	←
보간 방식	PTP, 직선, 원호	←	←
메모리 백업 방식	배터리 백업 IC 메모리	←	←
인코더 형식	애플루트(absolute) 인코더	←	←
서보 드라이브 유닛	6축 일체형, 디지털 서보	←	←
최대 축수	최대 동시 16축	←	←
스텝	20,000 점	←	←
프로그램 선택	255(바이너리)/8(디스크리트)	←	←
티칭 펜던트 표시	7"칼라 LCD(800×400)	←	←

디지털 I/O	입력: 32점(최대 256점) 출력: 32점(최대 256점)	←	←
아날로그 I/O (선택사양)	입력: 8점 / 출력: 4점	←	←
컨베어 펄스 카운터	라인드라이버 / 오픈컬렉터	←	←
통신 인터페이스	RS232C: 2포트(RS485 겸용1) Ethernet: 2포트 CAN: 2포트	←	←
필드버스 인터페이스 (선택사양)	CC-Link, Devicenet, Profibus-DP	←	←
정격 공급 전압	3상 220V(50/80 Hz)± 10% 선택사항 : 380V, 400V, 440V	구동: 3상 220V(50/60Hz)±10% 제어: 단상 220V(50/60Hz)±10%	
최대 소비 전력	7.8 KVA	구동: 11.5KVA 제어: 1KVA	구동: 10KVA 제어: 1KVA
보호 등급	IP54	IP20	
동작 온도	0~45℃	←	←
소음 레벨	최대 68dB	최대 68dB	최대 65dB
동작 습도	75%	←	←
외관 크기(WxHxD)	600×1200×570(mm)	600×1100×500 (mm)	500×500×110 0(mm)
중량	225Kg (전원 입력 트랜스포머 포함)	150kg	150kg

출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.

〈표 1-2〉 00사 제어기의 전원 요구 조건

제어기 종류	용량 [KVA]	입력 전압 [V]	주파수 [Hz]	피크전류 [A]
HI5-N00	Max, 7,8	220	50/60	30
HI5-C10	Max, 12.5	220	50/60	30
HI5-C20	Max, 11	220	50/60	30

출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.

2. 기성품을 구매하여 제어기를 구성해 본다.

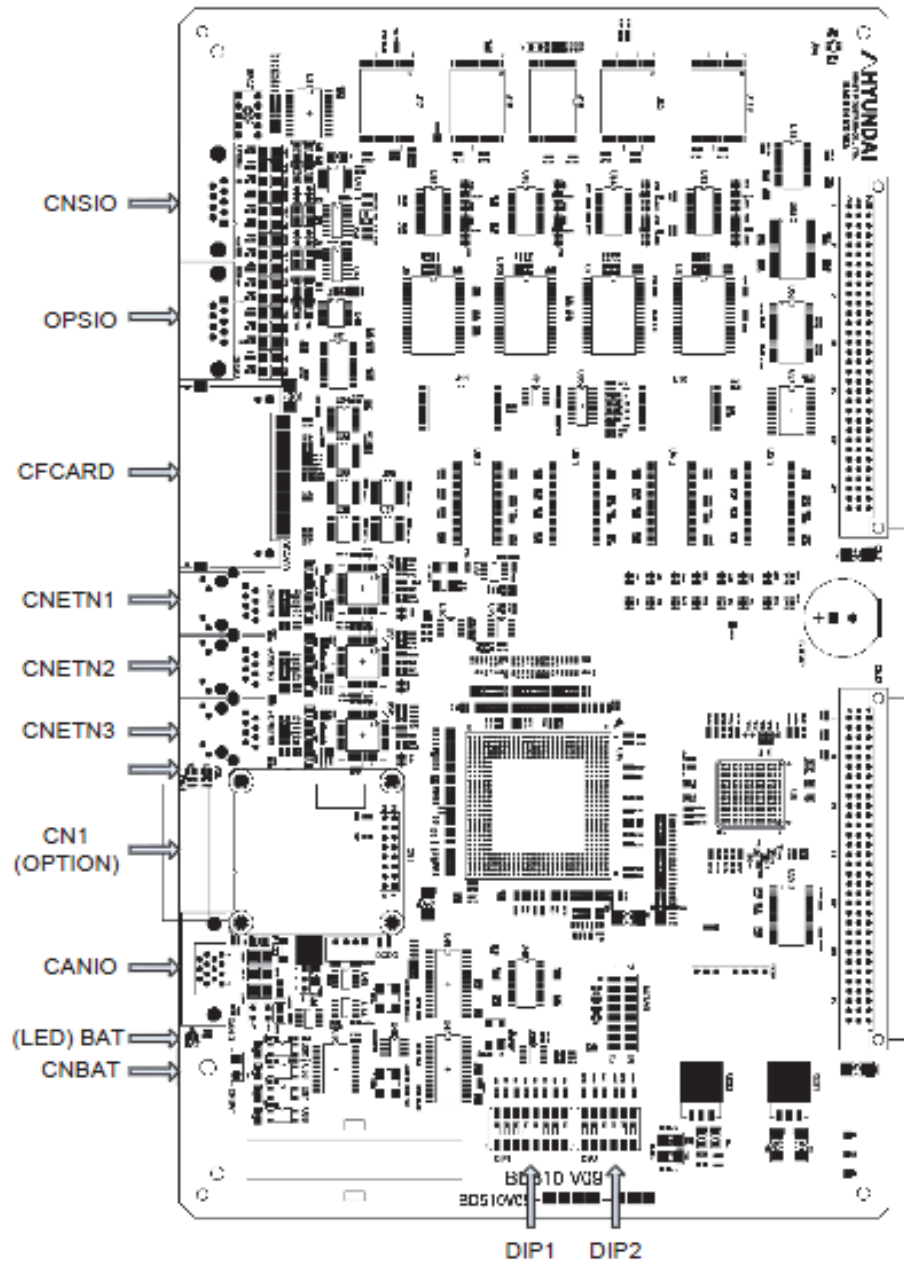
일반적으로 제어기의 각 모듈들은 기성품으로 판매되고 있거나 제조사에서 A/S용으로 제공하고 있다. 따라서 이러한 상용 모듈들을 이용하여 제어기를 설계 및 구현할 수 있다.

〈표 1-3〉는 00사의 상용 모듈들을 이용하여 설계한 제어기를 나타내고 있다. 00사의 00모델에서는 메인 모듈로 BD510 모델을, 서보 드라이브 모듈로 DB542 모듈을 사용하고 있다. [그림 1-12]는 00사 메인 모듈의 부품 배치도를 나타내고 있다. 각 모듈들을 설계 제작할 시 이러한 부품 배치도나 설계도 등을 참조하면 된다.

〈표 1-3〉 00사의 상용 모듈을 이용한 제어기 설계 예

모 델	HI5-N00(중형)	HI5-C10(클린)	HI5-C20(클린)
CPU	BD510	←	←
DSP(서보)	BD542	←	←
백플레인	BD501	←	←
시스템	BD530/531	←	←
스몰도어	BD581	←	←
전장	BD5C0	←	←
CC-LINK	BD570		BD570
디지털 입출력	BD580, BD581,BD582	BD58A	BD580, BD581
아날로그/아크 I/F	BD584	-	-
컨베이어 I/F	BD585	-	-
구동장치(6 축)	SA3X3Y	SA1L5X	SA4X2Z
구동장치(1 축)	SA1X/SA1A	-	-
다이오드모듈	SD1L2C	←	←
와이어 하네스	CMC1, CMC2, CEC1	CMC1, CMC2, CEC1, CIOC1	CMC1, CMC2, CEC1, AMC1, AEC1, CIOC1
티칭 펜던트	TP510	←	←
냉각 팬	10개	4개	5개
에어컨	HI5-A0000	-	-

출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.



출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
[그림 1-12] 메인 모듈(BD510)의 부품 배치도

수행 tip

- 본 학습모듈에서는 특정 로봇 시스템 제조사의 제어기에 대하여 소개하고 있다. 로봇 하드웨어 아키텍처에 대해 보다 더 많은 이해를 위하여 다른 회사의 제어기에 대해 조사를 할 필요가 있다.

교수 방법

- 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 직접 인터넷을 검색하여 로봇 하드웨어 아키텍처에 관한 주요 정보들을 찾는 시연을 보여줌으로써 학생들이 검색 방법에 대한 이해력이 높아지도록 지도한다.
- 가능하면 개인별로 컴퓨터를 사용하게 하여 인터넷 검색을 해 보도록 한다.
- 2개 이상의 제어기 기업의 카탈로그를 찾아보게 하고, 공통된 사양을 찾아보게 한다.
- 기성품을 이용하여 본인만의 제어기를 만들어 보라고 한다.

학습 방법

- 선행학습에서 제시된 내용을 사전에 충분히 학습한다.
- 산업용 로봇 시스템의 기본 구조를 학습한 후, 로봇의 외형을 손으로 직접 그려본다.
- 제품 설계 과정에서 고려해야 할 사항들에 대해 학습한 후, 각 항목별로 예들을 찾아본다.
- 인터넷을 통하여 국내외 로봇 제어기 기업을 찾아보고 로봇 제어기의 특성에 대해 학습한 후, 자신이 수집한 제어기의 사양에 대해 표를 작성하고 발표한다.
- 기성품을 이용하여 본인만의 제어기를 만들어 본 후, 본인의 제어기의 장점에 대해 발표한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
시스템 요구 사항 분석	- 로봇 요구 사항 분석에 따라 요구되는 주요 로봇 하드웨어의 시스템 사양과 구조를 분석할 수 있다.			
	- 로봇의 주요 하드웨어 항목을 구성하기 위한 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성을 검토할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하기 위해 신기술의 적용 여부를 판단하고 검토할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시스템 요구 사항 분석	- 로봇 시스템의 기본 구조에 대한 리포트 작성			
	- 로봇 하드웨어의 기본 구조에 대한 리포트 작성			
	- 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성 검토 절차에 대한 리포트 작성			
	- 신기술의 적용 여부에 대한 리포트 작성			

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시스템 요구 사항 분석	- 로봇 시스템의 기본 구조에 대한 설명			
	- 로봇 하드웨어의 기본 구조에 대한 설명			
	- 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성 검토 절차에 대한 설명			
	- 신기술의 적용 여부에 대한 설명			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시스템 요구 사항 분석	- 로봇 시스템의 기본 구조에 대한 사례연구			
	- 로봇 하드웨어의 기본 구조에 대한 사례연구			
	- 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성 검토 절차에 대한 사례연구			
	- 신기술의 적용 여부에 대한 사례연구			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시스템 요구 사항 분석	- 로봇 시스템의 기본 구조에 대한 발표			
	- 로봇 하드웨어의 기본 구조에 대한 발표			
	- 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성 검토 과정에 대한 발표			
	- 신기술의 적용 여부 판단 과정에 대한 발표			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 하드웨어 아키텍처 구조를 분석하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 로봇 시스템 기본 구조와 하드웨어 기본 구조에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

3. 사례 연구

- 상용 로봇 시스템의 구조 분석에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 구두 발표

- 상용 로봇 시스템의 구조 분석에 대한 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.
- 구두 발표한 내용을 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

2-1. 액추에이터 요구 사항의 유효성 파악

학습 목표 • 사용자 요구 사항이 구현 가능한 액추에이터의 범위 안에 있는지 확인할 수 있다.

필요 지식 /

① 전기를 이용한 구동 장치

모터(motor)는 전동기라고도 하며, 전기적인 에너지를 기계적인 에너지로 변환하는 장치이다. 모터는 엘리베이터, 선풍기, 에어컨, 냉장고, 전축 등의 가전 기기, 자동차, 공장의 각종 제어용 기기와 설비 등에 널리 쓰여 우리의 생활과 매우 밀접한 관계가 있다. <표 2-1>에 우리 주변에서 많이 사용되고 있는 모터의 종류를 공급되는 전원에 따라 나타내었다. 참고로 전동기는 교류 모터에 대하여 주로 사용하는 용어이다.

<표 2-1> 모터의 종류

구분	특징	모터 종류
직류 모터	코어리스 모터 - 고정자에 영구 자석 사용 - 회전자에 철심 넣지 않은 소형	원통형(cap형) 원판형(디스크형)
	브러시리스 모터 - 회전자에 영구 자석 삽입 - 브러시 없는 소형 정밀 모터	내부 회전자형 외부 회전자형
	마이크로 모터 - 고정자에 영구 자석을 사용한 초소형 정밀 모터	FG, TG 방식 전자거버너 방식
	스테핑 모터 - 회전자를 스텝상으로 회전	PM형, VR형, 하이브리드형
	직류 서보 모터 - 제어용 모터로 특수하게 구성 - 평활 전기자 구조	슬롯 부착형 슬롯리스 형

구분	특징	모터 종류
교류 모터	- 반작용 토크 이용 및 회전자에 히스테리시스 재료를 사용하여 히스테리시스 토크를 이용 - 영구 자석 및 다극의 유도자를 회전자가 지닌 소형 정밀 모터	반작용형 히스테리시스 형 인덕터 형
	- 유도전류에 기준한 유도 토크를 이용한 소형 정밀 모터	단상형, 콘덴서시동형, 2상 농형, 3상 농형, 리니어모터

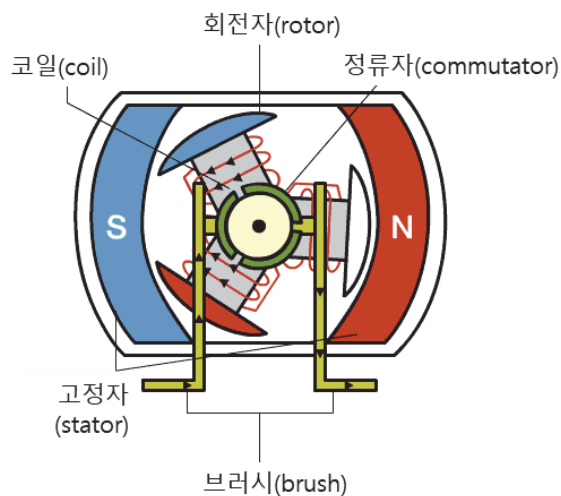
출처: 김규인, 박영제, 최은환(2011). 『로봇설계』. 상학당.

1. 직류 모터

(1) 직류 모터의 구조

직류 모터란 직류(DC)에 의하여 동작되는 모든 회전 기계를 말한다. 대개의 경우 직류 모터 및 직류 발전기와 함께 직류 회전기(DC machine, motor와 generator의 기능을 가짐)를 뜻하고 있다.

브러시(brush)를 가진 직류 모터의 구조는 [그림 2-1]과 같다. 직류 모터는 자속을 생성시켜 회전기의 동작에 필요한 자기장을 생성시키는 계자(magnetic field), 자기장 회로를 만드는 철심과 기전력을 유도하는 전기자(amature)가 있다. 정류자(commutator)는 전기자와 함께 하나의 회전자에 일체형으로 구성되어 있으며, 전류는 정류자와 접속되는 브러시를 통해 전달된다. 브러시는 전동기의 회전자에 전력을 공급해 주기 위해 이용되는 장치로서, 정류자와의 접촉 저항이 적당해야 한다. 일반적으로 카본(흑연) 브러시가 많이 사용된다. 유도된 교류 기전력을 직류로 전환해 주는 정류자 및 브러시와 계자를 지지해 주는 계철 등으로 구성되어 있다.



[그림 2-1] 브러시 직류 모터의 구조

(2) 직류 모터의 동작 원리

직류 모터는 플레밍의 왼손 법칙에 따라 전자기장의 에너지를 운동 에너지로 변환해 주는 기계로, 회전도체(전기자)가 축을 중심으로 회전 운동을 하는 일반적인 모터와 직선으로 움직이는 리니어(linear) 모터가 있다.

직류 모터는 외측에 고정되어 있는 계자(코일이나 영구 자석)와 내측에서 회전하는 전기자, 전기자에 일정한 방향의 전류를 공급하여 회전력을 유지하는 정류자로 나눈다. 직류 모터에서는 회전자를 전기자라고도 하며, 고정자를 계자라고도 한다.

직류 모터의 동작 원리는 플레밍의 왼손 법칙을 따른다. 전자기장 내에서 전류의 방향, 자기장의 방향, 힘의 방향이 서로 직교하는 것으로 엄지를 힘의 방향, 검지(둘째 손가락)를 자계의 방향, 왼손의 중지(가운데 손가락)를 전류의 방향으로 나타낸다. 따라서 세 가지의 방향 중에서 두 가지를 알면 나머지의 방향을 쉽게 알 수 있다.

(3) 직류 모터의 특성

모터의 종류는 사용하는 전원에 따라 직류 모터와 교류 모터로 구분된다. 직류 모터는 고정자로 영구 자석을 사용하고 회전자(전기자)로 코일을 사용하여 구성한 것이다. 이때 전기자에 흐르는 전류의 방향을 전환함으로써, 플레밍의 왼손 법칙에 따른 힘(자력)에 의하여 회전력을 발생시키며 회전 제어가 우수한 특성을 가지고 있다. 직류 모터는 구동하는 방법이 간단하고 단순한 구조로 되어 고장 등의 위험성이 적으며, 수리가 용이한 장점이 있다. 이 밖에도 직류 모터는 다음과 같은 장점이 있다.

- 기동 토크와 부하에 대한 적응성이 크다(토크 효율이 좋다).
- 인가 전압에 대하여 회전 특성이 직선적으로 비례한다(속도 제어가 용이하다).
- 입력 전류에 대하여 출력 토크가 직선적으로 비례하며 출력 효율이 양호하다.
- 광범위한 속도 제어가 용이하며 속도 제어를 하는 경우에도 효율이 좋다.

이와 같이 직류 모터는 광범위하고 높은 정밀도의 속도 제어가 가능하며, 또한 여자 방식에 따라 다른 특성이 나타나기 때문에 부하에 대한 적응성이 뛰어나다. 시동 토크가 커서 가변속 제어나 큰 시동 토크가 요구되는 시스템에 사용된다. 또 시동 토크와 가속 토크를 임의로 선택할 수 있어 토크 효율이 좋다. 그러나 정류자를 가진 구조이기 때문에 고속화나 고전압 입력의 경우에 제한이 있다.

이와 같은 직류 모터는 정류 기구의 기계적 접촉에 따른 다음과 같은 결점이 있다.

- 마찰로 습동음 등이 발생한다.
- 스파크에 의한 접점 용착이 발생한다.
- 교류 모터보다 고가이다.
- 정류 및 기계적 강도 때문에 고전압화, 고속화가 제한된다.
- 불꽃이 생길 수 있어 통신 방해 노이즈가 생긴다.
- 정류자와 브러시가 있기 때문에 정기적인 보수 점검이 필요하다.

2. 교류 모터

(1) 교류 모터

교류 모터는 교류 전동기로 표현하기도 하며, 직류 모터의 정류자를 슬립링으로 바꾼 구조를 가진다. 교류 모터는 유도 모터와 동기 모터로 구분된다. 교류 모터의 종류는 <표 2-2>와 같다.

유도 모터는 고정자 권선에 흐르는 교류 전류에 의해 발생하는 회전 자기장과 회전자에 발생하는 유도 전류와의 상호 작용에 의해 회전력이 발생한다. 동기 모터는 전원 주파수에 동기하여 회전하는 것으로 전원 주파수와 동기되었을 때, 비로소 안정된 회전 특성이 얻어진다. 동기 모터의 속도가 전원 주파수에 완전하게 대응하므로 유도 모터에서와 같은 슬립이 없다. 교류 모터의 용도별 종류 및 특징은 <표 2-3>과 같다.

<표 2-2> 교류 모터의 종류

교류 모터	종류
유도 모터 (IM: induction motor)	마이크로 모터
	콘덴서 기동형 모터
	콘덴서 단상 유도 모터
	2값 콘덴서 단상 유도 모터
	농형 유도 모터 보통 농형 유도 모터
	3상 유도 모터 특수 농형 유도 모터
동기 모터 (SM: synchronous motor)	권선형 유도 모터
	영구 자석형 동기 모터
	워렌 모터
	히스테리시스 모터
	리액턴스 모터

출처: 김규인, 박영제, 최은환(2011). 『로봇설계』. 상학당.

<표 2-3> 교류 모터의 용도별 종류 및 특징

주용도	모터의 종류	특징
동력용	유도 모터(induction motor)	- 연속 정격 운전 용이 - overrun 30~40회전 - 부하에 의해 회전수가 변화
	가역 모터(reversible motor)	- 30분 정격 운전 - overrun 5~6회전 - 부하에 의해 회전수가 변화
순간 정지	유도 모터(induction motor)+ Brake Pack	- overrun 0.5~1회전 - 부하 유지력 있음

주용도	모터의 종류	특징
	가역 모터(reversible motor)+ brake pack	
속도 제어	속도 조절 모터 (speed control motor)	- 속도 범위: 90~1,400rpm(50Hz) - 속도 범위: 90~1,700rpm(60Hz) - overrun 0.5~1회전
	속도 서보 모터	- 속도 범위: 30~3,000rpm - 저속에서 고속까지 flat 토크 - overrun 1회전 이하
고속, 고정도 위치 결정	위치, 속도 제어 (closed loop)	- 속도 제어, 위치 결정, 고분해능

출처: 김규인, 박영제, 최은환(2011). 『로봇설계』. 상학당

(2) 교류 모터의 원리와 구조

교류 소형 모터는 기본적으로 자계를 형성하는 고정자와 회전하는 회전자로 구성되어 있다. 유도 모터(induction motor)의 원리를 설명하기 위한 아라고 원판(Arago's Disk)이라는 것이 있다. 알루미늄(aluminum)원판의 주변을 따라 화살표 방향으로 영구 자석을 움직이면 영구 자석의 N, S극 사이에 있는 원판에 플레밍의 왼손 법칙에 의한 맴돌이 전류가 흐른다. 이 전류는 자석의 N, S극 사이의 자장 내에서 흐르므로 알루미늄 원판에 전류가 흐르는 부분에는 플레밍의 왼손 법칙에 따라 자석의 이동 방향과 같은 방향의 힘(F)이 발생하게 된다. 따라서 원판은 자석이 이동하는 방향으로 끌려서 회전하게 되며, 이와 같은 현상은 알루미늄 원통에서도 같게 나타난다.

즉, 자석을 회전시키면 원통 도체에는 전압이 유도되고 와류가 생기는 동시에 이 와류와 자속 사이에 힘이 작용한다. 이 힘에 의해 원통은 자석의 이동 방향에 따라 회전하게 된다. 이와 같은 원리에 의하여 회전하는 모터를 유도 모터라 한다. 실제 유도 모터에서는 자석을 움직여서 회전 동력을 얻는 것이 아니라 전기적인 방법에 의하여 회전 자장을 발생시켜 회전력을 얻게 한다.

3. 서보 모터

서보(servo)는 영어의 servant(하인)에서 유래한 것으로 주인의 명령에 충실하게 동작하는 모터를 의미한다. 서보 모터(servo motor)는 주어진 신호에 따라 위치, 속도, 가속도 등의 제어가 용이한 모터로, 빈번하게 변화하는 위치나 속도에 신속하고 정확하게 추종할 수 있도록 설계된 모터이다. 사람의 관절과 같은 부분에서 서보 모터를 사용하며, 경주용 자동차나 비행기 등의 방향 조정에도 사용한다. 특히, 360도 회전하는 직류 모터와 달리 0~180도 또는 220도 정도의 범위 내에서만 움직이는 대신 원하는 각도에서 쉽게 멈출 수 있다.

서보 모터의 제어 방식은 폐로(closed loop) 제어 방식을 사용한다. 즉, 모터에 회전 검출기(encorder)를 탑재하여, 모터 축의 회전 위치, 회전 속도를 드라이버로 궤환(feedback)한다. 드라이버는 컨트롤러에서의 펄스 신호(위치 지령, 속도 지령)와 궤환 신호(현재 위치, 속도)의 오차를 연산하고, 이 오차를 0이 되도록 모터 회전을 제어한다.

서보 모터 축의 삼각 홈(흰색으로 된 모터 축의 움푹 패인 곳)은 서보 모터의 기준점(영점)을 나타낸다. 서보 모터를 움직이기 위해서는 서보 칩이 필요하다. <표 2-4>는 서보 모터의 종류 및 장점과 단점을 나타낸다.

<표 2-4> 서보 모터의 종류 및 특징

종류	장점	단점
직류 서보 모터	- 기동 토크가 크다. - 크기에 비해 큰 토크 발생한다. - 효율이 높다. - 제어성이 좋다. - 속도 제어 범위가 넓다. - 비교적 가격이 싸다.	- 브러시 마찰로 기계적 손실이 크다. - 브러시의 보수가 필요하다. - 접촉부의 신뢰성이 떨어진다. - 정류에 한계가 있다. - 사용 환경에 제한이 있다. - 방열이 나쁘다.
동기기형 교류 서보 모터	- 브러시가 없어 보수가 용이하다. - 내환경성이 좋다. - 정류에 한계가 없다. - 신뢰성이 높다. - 고속, 고토크 이용이 가능하다. - 방열이 좋다.	- 시스템이 복잡하고 고가이다. - 전기적 시정수가 크다. - 회전 검출기가 필요하다. - 2~3kW가 출력 한계이다.
유도기형 교류 서보 모터	- 브러시가 없어 보수가 용이하다. - 내환경성이 좋다. - 정류에 한계가 있다. - 자석을 사용하지 않는다. - 고속, 고토크 이용이 가능하다.	- 시스템이 복잡하고 고가이다. - 전기적 시정수가 크다. - 출력은 2~3kW 이하가 거의 없다.

출처: 김규인, 박영제, 최은환(2011). 『로봇설계』. 상학당.

(1) 서보 모터의 종류별 특징과 구조

서보 모터는 직류 서보 모터, 동기기(SM)형 교류 서보 모터, 유도기(IM)형 교류 서보 모터 등으로 나눈다.

(가) 직류 서보 모터

직류 서보 모터(DC servo motor) 고정자는 원통형의 프레임이 있고, 프레임 안에는 영구 자석이 있다. 회전자(rotor)는 축이 있고, 축의 외경에 정류자 및 회전자 철심이 부착되어 있고, 회전자 철심 내부에는 전기자 권선이 감겨 있다. 정류자를 통하여 전기자 권선에 전류를 공급하는 브러시(brush) 및 브러시 홀더가 부착되어 있다. 모터의 회전 속도 및 위치를 검출하기 위한 검출기가 부착되어 있으며, 검출기로는 타

코 제너레이터가 많이 사용된다.

직류 서보 모터는 토크와 전류가 비례하여 선형 제어계의 구성이 가능하며, 비교적 간단한 회로로 안정된 제어가 가능하다. 직류 서보 모터의 구동은 반도체 스위칭 소자를 이용한 펄스폭 변조(pulse width modulation) 방식이 이용된다.

(나) 교류 서보 모터

교류 서보 모터(AC servo motor)의 구조는 직류 서보 모터의 고정자와 회전자를 바꾸어 놓은 것과 같이 구성되어 있다. 고정자의 구성은 원통형의 틀(frame)과 축의 내경에 원통형의 고정자 코어(stator core)가 있고, 코어에 전기자 권선이 감겨 있다. 권선 끝단의 리드선을 통하여 전력이 공급된다. 회전자는 회전자축과 그 외경에 영구 자석이 붙어 있어 브러시가 없어도 전력의 공급이 가능하다.

교류 서보 모터는 직류 서보 모터에 비하여 많은 장점을 가지고 있다. 기계적 구조가 간단하여 최대 속도가 높으며, 권선이 고정자에 있어 용량을 크게 할 수 있고, 밀폐형의 구조를 가져 열악한 환경에서도 신뢰성이 높다. 또 기계적 마찰이 없어 소음이 적고 보수가 용이하다. 요즘은 제어 기술의 발달로 그 사용이 점점 증대되고 있다.

(다) 서보 모터의 특성

서보 모터는 회전 각도와 회전 속도의 제어가 쉽다. 회전 각도는 모터의 이동량으로, 회전 속도는 모터의 속도로 나타낸다.

또 서보 모터는 고분해능과 고정도의 위치 결정이 가능하다. 모터의 분해능과 정지 정도는 인코더의 분해능으로 나타내며, 정지 상태에서는 약간의 미진동이 존재한다. 모터의 응답성 즉, 위치 결정 시간은 펄스 열의 신호 입력 시간과 정정 시간의 합으로 나타내며, 서보 모터는 위치 결정 시간이 짧아 우수한 성능을 나타낸다.

$$\text{위치 결정 시간} = \text{펄스(pulse)열 신호 입력시간} + \text{정정 시간}$$

재료·자료

- 로봇 하드웨어 사양서
- 로봇 OS 사양서
- 로봇 기능 정의서
- 로봇 하드웨어 프레임워크
- 로봇 하드웨어 아키텍처 요구 사항 정의서
- 로봇 액추에이터 설계 방법
- 로봇 액추에이터 설계 지침서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 인터넷
- 3D 모델링 프로그램
- 시뮬레이션 도구

안전 · 유의 사항

- 로봇 하드웨어 사양을 정의할 때에는 각종 정보를 검색하고, 모델링을 할 수 있고, 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하여 시뮬레이션 도구가 설치된 컴퓨터가 갖추어진 환경에서 진행하는 것이 바람직하다.

수행 순서

① 스텝핑 모터의 사양을 선정해 본다.

1. 구동 기구부를 결정한다.

폴리를 정한 경우 지름을 알고, 볼나사를 선택한 경우 피치를 결정한다.

2. 요구되는 성능을 확인한다.

요구되는 사양으로 분해능, 정지 정도, 사용 전압, 이동량, 위치 결정 시간 등을 확인한다.

3. 운전 패턴을 작성한다.

필요 펄스(pulse)의 수, 가감속 시간, 펄스 속도 등을 정한다.

4. 필요 토크를 계산한다.

필요 토크(T_M)의 계산은 부하 토크(T_L) + 가속 토크(T_a)×안전율이다. 부하 토크는 주로 마찰 토크를 말하며, 기구에 따라 결정된다. 가속 토크는 가장 중요한 토크로 부하 관성 모멘트를 몇 초 동안, 몇 PPS까지 가속하느냐에 따라 결정된다.

5. 모터를 가선택한다.

계산으로 구한 필요 토크, 속도 값으로 구체적인 모터를 가선택한다.

6. 모터를 최종 결정한다.

모터의 회전수 토크 특성 그래프로부터 모터를 최종 확인한 후에 결정한다.

② 서보 모터의 사양을 선정해 본다.

서보 모터 선정 시에 고려하여야 할 조건들은 구성하는 시스템의 설계 방법에 따라 달라진다. 모터 선정 시의 일반적인 선정 조건들을 살펴보면 다음과 같다.

1. 운전 패턴을 결정한다.

운전 거리, 운전 속도, 운전 시간, 가감속 시간, 위치 결정의 정밀도 등을 고려한 운전 패턴을 결정할 필요가 있다.

2. 구동 기구 시스템을 해석한다.

감속기, 풀리, 볼 스크류, 롤러 등과 같은 기구 시스템을 해석할 필요가 있다. 시스템의 외력, 마찰에 따른 손실 등을 고려한 부하 토크를 계산해야 한다.

3. 서보 모터를 선정한다.

서보 모터를 선정하기 위해서는 평균 부하율이 선정된 서보 모터의 연속 정격의 범위 내에 있는지, 모터의 회전자 관성에 비하여 부하의 관성비가 적절한지 등을 검토하여야 한다. 또 가감속의 운전 토크가 선정된 서보 모터의 최대 토크 범위 내에 있는지 가감속 시 회생 부하율은 적절한지 등이 검토되어야 하며, 기계 시스템 전체의 기계 정밀도 및 운전 능력이 고려되어야 한다.

언급한 바와 같이 서보 모터는 인코더를 이용하여 피드백 제어를 함으로써 지령에 대하여 고속, 고정밀로 추종하는 특징을 갖는 것에 반하여, 스테핑 모터는 위치를 펄스 단위로 분해하여 지령펄스만큼 위치를 이동하지만 위치 센서가 없어서 탈조가 발생할 경우 위치가 틀어지는 문제점이 있다. 이를 보완하기 위하여 최근에는 위치 센서를 부착하여 피드백 제

어를 하는 경우도 있다. 이 경우 스테핑 서보 모터라 한다. 스테핑 모터는 펄스 단위로 위치 이동을 함에 따라 제어 회로가 간단하여 가격이 싼 장점이 있으나, 진동 및 소음이 심하고 대출력이 어려워 소형 제어 시스템에서 주로 이용된다. 스테핑 모터와 교류 서보 모터의 차이점은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 스테핑 모터와 교류 서보 모터의 차이점

비교 항목	스테핑 모터	교류 서보 모터
위치 결정	- 짧은 거리, 단시간 위치 결정	- 긴 거리 고속 위치 결정
속도, 토크	- 저속, 고평크	- 고속, 고 토크
구조	- 작은 이가 많다. - 극수가 많다. (각도 정도, 반복 정도 우수)	- 작은 이가 없다. - 극수가 적다(고속성 우수)
고 분해능	- 모터 자체로 가능	- 인코더(encoder) 실장으로 가능
루프(loop)	- 개로(open loop) (게인(gain) 조정 불필요, 시스템 구성 간단, 동기성 우수)	- 폐로(closed loop) (탈조가 없다. 위치 결정 완료 신호, 경보 신호 출력)

수행 tip

- 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기에서, 볼 스크루의 경우 로봇 기구 요소 부품 설계와 액추에이터의 경우 로봇 액추에이터 드라이버 설계는 거의 동일하다. 보다 상세한 내용은 해당 학습모듈들을 참조하여야 한다.

2-2. 모션 제어기 요구 사항의 유효성 파악

학습 목표

- 사용자 요구 사항이 설계 가능한 모션 제어기 능력인지 확인할 수 있다.
- 사용자 요구 사항에 따라 검토된 액추에이터와 모션 제어기, 센서 등이 모두 구현 가능한 MCU 능력 안에 있는지 확인할 수 있다.

필요 지식 /

① PLC 선정

상위제어기는 서보 제어에 있어 모터의 구동 시 로봇의 위치, 속도 명령과 운동학 연산, 로봇 교시점, 로봇 파라미터 등에 대한 정보를 저장하여 모터나 로봇을 제어하는 장치를 말한다. 따라서 상위제어기와 서보 모터 및 서보 드라이브, A/D컨버터, I/O인터페이스가 적절하게 선정되어야 한다.

1. PLC의 정의

기계장치 또는 프로세서 등을 제어하기 위한 디지털, 아날로그 입/출력 모듈을 사용하여 로직, 시퀀스, 타이머, 카운터, 연산 기능 등 특수 기능을 수행하는 프로그램 가능 메모리를 갖는 전기제어장치이다.

2. PLC의 구성

PLC는 프로그램을 처리하는 CPU부, 프로그램을 저장하는 메모리부, 입력과 출력을 제어하는 입출력부와 전원을 공급하는 전원부로 크게 나눌 수 있다.

(1) PLC의 기본 기능

PLC는 기본적으로 릴레이 제어반의 대체이므로 입력을 받아서 프로그램을 진행시킨 뒤 출력을 내는 것이다. 입력기기는 푸시버튼 스위치, 리미트 스위치, 근접 스위치 등 이 있으며, 출력기기는 전자개폐기, 솔레노이드 밸브, 램프 등이 있다.

② 모션 컨트롤러의 선정

1. 모션 컨트롤러

개방형 제어기는 MMC(multi motion controller) 오픈 아키텍처(open-achitecture) 구조로 설계 제작되는 사용자 중심의 제어를 말한다. 이런 형태의 제어를 통상적으로 모션 컨트롤러라고 한다. 이런 형식의 제어기는 하드웨어적, 소프트웨어적 구성을 사용자에게 오

편하여 사용자가 직접 제어기를 꾸미도록 하는 사용자 중심의 인터페이스 구조이다. 이러한 형태의 제어기는 FA-computer나 일반 PC에 slot 형태로 장착되어 사용되며, 모터의 종류 (서보모터 위치형/속도형, 스텝 모터 등)에 상관없이 한 장만으로 제어할 수 있으며, 이와 같이 한 장의 모션 컨트롤러로 여러 종류의 모터를 동시에 제어할 수 있다. 또 동기제어나 vision에 의한 위치보정 기능도 가지고 있다. 별도의 user I/O를 제공하여 접점기기의 동작도 가능 하며, I/O가 부족할 경우 확장 I/O를 설치하여 확장도 가능하다. 이와 같은 모션 컨트롤러를 이용하여 모터의 다양한 동작과 기능을 수행하기 위해서는 컨트롤러의 로봇 언어, I/O함수를 C언어 형태를 이용하여 프로그래밍 할 수 있어야 한다. 곧 C언어에 능숙하고 모션 제어에 대한 상당한 지식이 있어야 유연하게 활용이 가능하다.

2. 운영체제

PC의 운영체제인 WindowsXP, Windows7, Windows10, Lynx, Linux를 사용하며, Borland C++, Visual C++, Visual Basic, Delphi 등 풍부한 사용자 함수를 사용할 수 있다. 그러나 사용자가 개발언어에 대한 지식이 없으면 프로그램의 수정은 불가능하다.

③ 구동 시스템 점검

1. 설치 및 시운전

비교적 규모가 큰 system의 경우는 환경 조건을 검토한 후, PLC를 검토하여야 된다. 그러나 PLC는 전자 제품이므로 주위 환경에 견딜 수 있는 한계가 있으며, 따라서 설치 환경을 PLC에 맞추는 작업도 때로는 필요하게 된다.

(1) PLC의 장착 상태

설치된 제어반의 구조 및 설치 환경과 각 유니트의 장착 상태를 확인한다. 즉, unit의 배치 및 나사 조임새, 커넥터의 고정, 선종 설정 스위치 확인과 unit 근처에 발열체나 전기적 noise의 발생 원인이 없는지 점검하여야 한다.

(2) 배선

PLC의 배선 시 주의 사항은 각 PLC의 사용설명서에 명시되어 있다. 배선 작업에 의하여 설치된 시스템의 noise 내성이 크게 좌우되므로 주의를 기울여야 한다. 대용량, 원거리 전송을 목적으로 하는 광케이블은 외부에 의한 영향도 없고, 또 외부에 영향을 미치지도 않는다. 따라서 여기서는 전기적 배선 중 일반적인 사항을 간단히 살펴본다.

(가) 전원 계통

전원은 PLC 전원 공급용과 입출력 회로용 전원으로 구별된다. PLC용 전원은 동력계 통과는 별개로 하여 주는 것이 이상적이다. PLC용 전원은 절연 트랜스를 사용하는 것이 좋으며, 이외에 noise filter에 의해 외부 noise를 이중으로 막아주면 효과적이다. 입출력 회로용 전원도 절연 트랜스에 의해 외부로부터의 영향을 막아주는

것이 좋다. 출력부의 경우 외부 구동기기에서 발생한 돌입전류 및 peak 전압 등이 PLC에 영향을 줄 수 있으므로 특히 유의하여야 한다.

(나) 접지

PLC의 접지단자 또는 case를 반드시 접지하여야 한다. 통상 3종접지(100 Ω 이하)를 실시하며, 이것에 의해서 noise의 영향을 상당히 줄일 수 있다. 그러나 잘못하면 접지는 오히려 역효과를 가져올 수 있다.

(다) 배선 시의 주의 사항

선 간의 유도에 의한 noise를 최소화하기 위하여 아래의 배선들은 서로 떼어 놓는 것이 좋다.

- 1) 동력선과 신호선
- 2) 입력신호와 출력신호
- 3) 아날로그신호와 디지털신호
- 4) 고 레벨신호와 저 레벨신호
- 5) 고속 펄스신호와 저속 펄스신호
- 6) 직류신호와 교류신호

특히, 동력선에서 발생한 유도 noise가 PLC의 전자회로에 영향을 미치지 않도록 거리를 띄어 주어야 한다.

(3) 절연 내압

절연 측정 과정에서 PLC가 손상되지 않도록 절연 test를 할 곳과 행해서는 안 되는 곳을 구별한다. 측정할 부분들을 서로 단락시킨 후 절연저항을 측정한다. 측정 부분과 ground 간의 절연저항이 보통 100M Ω ~1M Ω 이면 합격이다.

(4) 전원 투입

잘못된 배선에 의한 피해를 최소화하기 위하여 아래 사항을 확인한다.

(가) 동력회로 OFF

(나) 안전 문제가 있거나, 기기파손이 예상되는 부분의 배선을 제거한다.

(다) 공기압, 유압에 의한 구동기기에 대한 안전 조치를 취한다.

(라) 전원 투입 후 아래 사항을 검토한다.

- 1) PLC의 지시 램프 확인(CPU, memory, power 등)
- 2) 입출력 모듈의 표시 램프에 의한 PLC 동작 상태 확인
- 3) PLC의 전원 전압 및 입출력 회로의 전압 Check

(5) 외부 배선 및 안전회로 검토

외부 배선의 검토는 안전과 직결되므로 충분히 주의를 기울여야 한다.

비상정지 버튼, 비상정지 와이어, 세이프티 플러그, 광전 스위치 등에 대하여 차례로 검

토한다. 각 구동기기의 안전장치(모터의 thermal relay 등)에 모의적으로 과부하나 이상 신호를 만들어 안전장치의 작동을 확인한다.

(가) 기기 설비의 동력원을 Off 상태로 하여 솔레노이드밸브나 마그네트 스위치가 동작해도 실제 가동이 되지 않도록 한다.

(나) 입출력 전원을 On 시킨다.

(다) 입력 소자들을 하나씩 On 시켜 PLC가 감지하는지 알아본다.

(라) 강제 On 기능에 의해 출력소자들을 하나씩 점검한다. 강제 On 기능이 없을 경우는 단자 부분에서 짧은 순간 short 시킴에 의해서 가능하다.

(6) 부분적 수동 운전

각 설비를 한 동작씩 수동으로 진행시키면서, 운전 상태를 확인한다.

(7) 자동 운전

작성된 program에 의해 자동 운전을 수행한다.

(8) error 수정 및 이상 운전 테스트

시운전에 이상이 있을 때는 이상 부분을 처리하고, 정상 동작을 확인한 후에 가상의 이상 운전 상태를 만들어 안전 상태를 재점검한다.

(9) 보존용 program 작성

완전한 정상 운전이 확인되면 program을 보존용으로 만들어 준다.

수행 내용 / 모션 제어기 사양 설계하기

재료·자료

- 제품 매뉴얼, 드라이브/PLC 펌웨어
- 요소 부품별 사용설명서와 회로도
- 각종 연결 케이블
- 예비품 리스트
- 측정기 리스트

기기(장비 · 공구)

- 노트북 및 P/C
- 전압계, 전류계, 멀티 테스트기
- 예비 부품
- 조립용 공구 부품류

안전 · 유의 사항

- 사전에 부품 매뉴얼에 대하여 숙지한다.
- 사전에 전기에 대한 기본적인 지식을 갖춘다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.

수행 순서

① 상위 제어기에 대해 검토한다.

PLC를 이용한 시스템의 시험 방법의 검토를 위해 시스템의 분석이 먼저 선행되어야 한다.

1. 기계 제어 시스템을 분석한다.

제어 시스템, 제어 규모, 제어 복잡성, 안전성, 설치 환경 등을 파악하여야 한다. <표 2-6>은 제어시스템의 예를 나타낸다.

<표 2-6> 제어시스템의 예

제어 system	제어의 규모	제어의 복잡성	안전성	설치 환경
단독 시스템	제어 대상	운전 방식	안전, 복전,	온도, 습도,
집중 시스템	입출력의	제어의 범위	재기동,	진동, 노이즈
분산 시스템	총 숫자	제어방식	interlock 등	등
계층 시스템				

출처: LS안전 교육용 자료

2. 선정 PLC에 대해 검토한다.

선정된 PLC에 있어서 제어규모, 제어시스템 검토가 중요하다. 여기에 주변기기와의 link 관계를 검토하여야 한다.

(1) I/O 점수에 대해 검토한다.

대규모 system의 경우 10~20%의 여유를 둔다. 즉, 설계 시 요구되는 최대 I/O점수에 장래의 수정, 보완이 가능하도록 최대 I/O 점수에 여유를 둔다.

(2) memory 용량에 대해 검토한다.

(가) 프로그램 메모리에 대해 검토한다.

사용자 프로그램 영역(user program area)을 말하며, 프로그램의 용량은 최대 입출력 점수에 비례하고, 제어내용의 복잡성도 프로그램 길이에 영향을 준다.

(나) 데이터 메모리에 대해 검토한다.

data의 저장 및 연산 결과의 일시 저장용으로 사용된다. 각 PLC마다 I/O 용량에 따라 그에 충분하도록 설정되어 있다. 휘발성 영역과 불휘발성 영역을 검토할 필요가 있으며, 고급 기종의 경우는 파일(file)데이터 저장용 영역을 확인할 필요가 있다.

(3) program 수행 기능에 대해 검토한다.

(가) 명령 수행 속도에 대해 검토한다.

보통 입출력 점수가 많아지면, 프로그램처리 속도(입력→ 연산 → 출력)는 그에 비례하여 늘어나게 된다. 따라서 system 설계자는 제어 규모에 맞는 처리 속도를 설정하고 이를 만족할 수 있는 스캔타임(scanning time)의 PLC를 선정하여야 한다.

(나) 연산 기능(고기능 명령어)에 대해 검토한다.

PLC 출현 후 시간의 흐름에 따라 단순 시퀀스제어 기능 외에 효과적인 제어 시스템 구성을 위해 여러 가지의 고급 기능의 명령어들이 추가되고 있다. 설계하고자 하는 system에서 요구하는 기능에 부합되는 명령어를 보유하고 있는지 검토해 볼 필요가 있다(shift register, step controller 등 특수 명령어, 대소비교, 전송, 가감산 등의 산술 연산 기능 외 아날로그 조절 연산, 데이터 변환 등).

(4) option card를 선정한다.

(가) 입출력 card를 선정한다.

PLC에 의해 컨트롤되는 외부 부착 장치의 정격 전압을 알아보고, 이에 module에 적합한지 검토하여야 한다. 입력 모듈의 경우에는 사용 전압(DC24, AC220 등)에 맞춘다. 출력 모듈의 경우에는 제어 대상에 따라 크게 relay 출력, 트라이엑(triac) 출력, 트랜지스터 출력인지 검토하여야 하며, 출력의 독립형, common형 전압, 전류, 배선, 보수 및 누설 전류 등도 검토하여야 한다. 또 noise 환경에 따라 절연형과 비절연형의 검토도 필요하다.

(나) 특수 card를 선정한다.

제어 방식 및 제어 대상물에 따라 필요로 하는 특수 기능이 있게 되는데, 선정하고자 하는 PLC가 해당 기능의 모듈에 있는지 확인한다.

- A/D unit

- 고속 counter unit
- 고장 monitor unit
- D/A unit
- 위치결정 unit
- computer link unit
- PLC간 link unit
- 음성출력 unit
- remote I/O unit

(5) 주변기기를 선정한다.

주변기기의 충실도에 의해서 PLC의 운용에 큰 차이가 생긴다. 따라서 PLC 선정 시 주변기기의 종류 및 사용상의 편리점, software의 개발 상태 등을 검토하여야 한다.

- program 및 디버그(debug)
- 모니터링
- program list 작성, 도큐먼트 작성
- program의 보존

(6) 내환경성을 검토한다.

PLC가 설치될 환경 조건을 확인하고, 그에 합당한 기종을 선정하여야 한다. 사용 온도, 습도, 온도 변화, 보존 온도, 먼지, 부식성 가스, 내유성, 접지, 전계, 자계, 정전기, 노이즈, 진동, 충격, 절연저항, 내전압에 유의하여 검토하면 된다.

2-3. 센서 요구 사항의 유효성 파악

학습 목표

• 사용자 요구 사항이 사용 가능하고 적용 가능한 센서 범위인지 확인할 수 있다.

필요 지식 /

① 센서의 출력 형태

센서(sensor)는 사람의 감각 기관에 해당된다. 곧 정보의 전달 체계상으로 볼 때 사람의 감각 기관과 매우 유사한 역할을 한다. 로봇의 센서는 정확도(accuracy), 정밀도(precision), 작동 범위(operation range), 응답 속도(speed of response), 신뢰성(reliability), 가격(cost), 용이성(ease of operation) 등에서 우월성을 가져야 한다. 산업용에서 사용하는 출력의 형태는 전압 출력, 전류 출력, 통신 출력 세 가지로 나눌 수가 있다.

1. 전압 출력 센서

전압을 출력하는 센서는 고정적인 전압을 출력하거나, 가변적인 전압을 출력한다.

(1) 고정적인 전압을 출력하는 경우

S/W적으로 1 아니면 0만 파악하기 때문에 사용하기가 간편하다. 예를 들어 자기 스위치의 경우 자석이 붙으면 “1”, 떨어지면 “0”으로 출력된다.

(2) 가변적인 전압을 출력하는 경우

가변적인 전압 값을 읽어야 하기 때문에 A/D컨버터가 필요하다. 또 전류를 출력하는 센서의 경우도 동일하다. 전류를 전압으로 바꾸는 과정과 전압으로 읽은 과정으로 구분하는 경우, 전류를 출력하는 센서도 변화된 전압 값을 A/D컨버터를 통해서만 읽을 수가 있기 때문이다. 일반적으로 가변된 전압 출력의 범위는 1~5V로 정해진다. A/D컨버터의 분해능에 따라 1~5V까지의 전압이 몇 단계로 나누어지는가가 정해진다. 10비트의 분해능을 가진 A/D컨버터는 5V를 2의 10승 단계로 나눈다. 따라서 12비트의 분해능을 가진 A/D컨버터는 5V를 2의 12승 단계로 나눈다. A/D컨버터는 입력된 전압 값을 각 단계별로 나누어 데이터 값으로 보내준다. 따라서 설계자는 센서의 출력 전압 값을 A/D컨버터의 입력 값으로 대입하고 데이터 값을 측정한 후 출력 값이 몇 V인지 계산하여 검토하면 된다.

2. 전류 출력 센서

센서가 출력하는 전류는 4mA~20mA이다. 즉, 4mA는 1V, 20mA는 5V이다. 입력되는 전류 값을 전압으로 변경한 후, 그 값을 비례식으로 측정하면 된다. 전류를 전압으로 변경하는 방법은 저항을 이용할 수 있다. 전류가 흐르는 센서에 값을 알고 있는 저항을 직렬로 연결하면, 옴의 법칙($V=IR$)에 따라 전압 값을 구할 수가 있다. 즉, $4mA \times 1ohm = 4mV$, $20mA \times 1ohm = 20mV$ 가 된다. 따라서 이 출력 값 4mV를 1V로 증폭하고, A/D컨버터에 입력하면 A/A컨버터를 통해 출력된 값을 V로 계산한 후, 전류로 변환하는 계산을 하여야 한다.

3. 펄스 출력 센서

구형파라는 직각사각형 형태로 나타나며, 시간 간격에 따라 주기적으로 나타나는 전압이나 전류를 나타내는 펄스 파형으로 이상적인 파형은 시간 축에 대하여 수직 성분을 갖는다.

② 제어기 파악 및 선정

설계자가 선정한 장비 사양서의 내용을 기준으로 제어 요구 수준을 검토하고, 목표 수준의 제어 성능과 센서 및 동력 전달 부분에서의 제어 성능이 적합한지를 상위 제어기의 출력 시스템을 통하여 확인한 후, 기계 장비에 적용된 제어 요소 부품의 확인과 서보 앰프와 사위제어기의 입출력을 통하여, 요구 사항과의 적합성 여부를 평가한다.

1. 검출부의 검토

(1) 근접 스위치의 개요

종래의 마이크로 스위치 및 리미트 스위치의 기계적인 스위치를 무접촉화하여 검출대상 물의 유무를 무접촉으로 검출하는 검출기(스위치)이다. 동작 원리에는 고주파 발진형, 정전 용량형 등의 종류로 분류된다.

(가) 동작 및 출력방식

1) 고주파 발진형 근접 스위치

검출면 내부에 검출 코일이 있으며, 이 코일의 가까이에 금속 전체가 접근 혹은 존재하면 전자 유도 작용으로 인해 근접 금속체 내에 유도 전류가 흘러 검출코일의 인덕턴스의 손실이 발생한다. 이것을 검출하여 출력 신호를 발생시키는 것이다. 검출 물체로는 금속체가 적합하다.

2) 정전 용량형 근접 스위치

검출부에 유도 전극을 가지고 있고 이 전극과 대지 간에 물체가 접근 혹은 존재할 때는, 검출부의 유도 전극과 대지 간의 정전 용량이 크게 변하여, 그 변화량을 검출하여 출력 신호를 발생시키는 형태이다. 검출 물체는 금속체를 포함한 나무, 종이, 플라스틱, 물이며 공기와 스티로폼을 제외한 모든 물체의 검출이 가능하다.

3) 센서용 컨트롤러

근접 스위치, 광전 스위치, 광화이버 등 DC형 sensor의 출력 신호를 입력 신호로 받아 time 릴레이 및 유접점, 무접점 등의 형태로 출력한다.

(2) 근접 스위치의 검토

기종의 선정은 사용 목적과 사용 장소에서의 조건 및 제어 장치의 연관성을 고려하여 검토해야 한다.

(가) 검출체 재질에 의한 선택

1) 자성 금속체

고주파 발진 유도성 근접 스위치를 사용하여야 하며, 철, 니켈, 코발트 등을 검출할 수 있다. 검출면에 오물(비금속)이 묻어도 오동작하지 않는 장점이 있다.

2) 유전체

유전체인 물, 종이, 나무, 기름, 유리, 돌 등 종류를 검출하려면 용량성 근접 스위치인지 확인하여야 하며, 용량성 근접 스위치는 검출면에 오물이 묻으면 오동작하는 경우가 있으므로 주의하여야 한다.

(나) 전원에 의한 선택

1) DC형

DC형은 10~30V까지 동작하는 것이 있다. PLC 등에 DC형을 많이 사용하고 있으며 DC형은 AC형에 비하여 응답 주파수가 높지만 경우에 따라서 전원을 따로 공급해야 하는 단점이 있다.

2) AC형

AC형은 90~250V까지 동작하는 free voltage 근접 스위치가 있다. AC형은 2선식이므로 릴레이 또는 마그네트 부하를 직접 연결해서 사용 가능하지만 DC형에 비하여 응답 주파수가 낮다.

(다) 검출 거리에 의한 선택

사용 목적에 알맞은 거리를 선택해야 하며 일반적으로 원주형인 경우에 근접 스위치 직경의 대략 1/2이 검출 거리가 된다. 검출 거리가 길면 설치상 간편한 점도 있지만 응답 주파수가 떨어지므로 유의해야 한다. 검출 거리가 길 경우 주위 금속의 영향을 고려하여야 한다.

(라) 출력 형태에 의한 선택

DC형의 경우 유니버설(전압, 전류공용) NPN, PNP 출력형이 있다. 접속해야 할 기기와 연결을 고려하여 검토하여야 한다. AC형의 경우 SCR 제어 방식으로 N.O(normal open)형, N.C(normal close)형이 있다.

(마) 노이즈에 의한 선택

배선의 길이가 길어질 경우나 설치 라인에 노이즈가 많을 경우, AC형 근접 스위치

가 DC형 근접 스위치보다 노이즈에 강한 장점이 있으며, 또한 노이즈 필터를 장착하여 노이즈를 제거한다.

(3) 출력 형식

근접 스위치는 전압, 개폐의 분리 출력형이 아닌 조합형으로서 유니버설 출력형이다. 유니버설 출력은 아래 회로에서 부하가 연결되지 않았을 경우 백(output)단자와 적(PNP 경우는 흑)단자 사이에 부하 개폐가 가능하며 전압 사용도 가능하다. 즉, TR이 절연 상태이면 백단자에는 H(high)며 보통 상태때는 L(low)상태가 되어 논리 판별이 가능하다.

(가) 직류형 근접 스위치

1) 유니버설 NPN출력

정동작(normal open) : N, 역동작(normal close) : N2

2) 유니버설 PNP출력

정동작(Normal Open) : P

3) 개폐 출력(open collector)

전류를 사용할 때 개폐 동작은 유니버설 NPN 출력형, PNP 출력형과 같은 역할을 하나 부하가 연결되지 않았을 경우 백(output)단자와 흑단자 사이에서 TR이 절연 상태이면 백단자에는 0V가 되고 도통 상태 되어도 전류가 흐르지 않으므로 0V가 되어 전압의 사용은 하지 못한다.

(나) 교류형 근접 스위치

정동작(normal open) : O, 역동작(normal close) : C

(4) PLC(programmable logic controller)와의 접속 검토

PLC의 DC입력 모듈(module)에 직류 출력형 NPN 출력의 근접 스위치를 직접 접속한 것이 된다. 근접 스위치의 전원은 DC +24V의 직류 안정화 전원을 사용하여야 한다.

(5) 케이블의 배선

근접 스위치의 케이블을 배선할 경우 케이블은 동력선, 고압선과는 다른 전선관으로 하고 동일 전선관의 사용은 피하여야 한다. 동일 전선관을 사용할 경우 오동작 및 노이즈의 원인이 된다. 케이블의 연장이 30m 이하의 경우는 0.3mm² 이상의 케이블을 사용하고, 30m 이상 연장할 경우는 도체저항 100Ω/km 이하의 케이블을 사용하여야 한다. 또 고속 응답 시에 케이블을 길게 연장하면 출력파형이 찌그러질 경우가 발생할 수 있으므로 주의하여야 한다.

(6) 사용상의 주의 사항

근접 스위치를 사용함에 다음과 같은 사항들을 검토하여야 한다.

(가) 검출 물체

검출 물체가 비자성 금속의 경우에는 동작 거리가 저하된다. 단, 두께가 0.01mm정도 이상의 금속인 경우는 자성체와 동일한 검출 거리가 얻어진다. 그러나 증착막 등

극단으로 얇을 경우나 전도성이 없는 경우는 검출되지 않는다. 그러나 검출 물체에 도금이 되어 있으면 검출 거리가 변하는 것에 주의하여야 한다.

(나) 전원 투입과 차단 시의 주의

근접 스위치의 전원 투입 시나 차단 시의 출력 상태는 검출, 비검출에 관계 없이 모두 Off상태로 된 동작을 리셋트(reset)라고 한다.

이 시간은 근접 스위치를 카운터, PLC 등에 접속한 경우에는 이것들에 초기 리셋트 회로가 내장되어 있기 때문에 문제되지 않지만 그 외의 경우에는 다음과 같은 상태가 되지 않도록 주의하여야 한다.

- 1) 검출 물체가 근접 스위치의 검출면에 가까이 위치하여 있다.
- 2) 근접 스위치에 연결된 전원의 시정수가 너무 커서 전원의 투입 및 차단 시에 전원 전압의 상승 및 하강이 너무 완만하다.

(다) 주위 환경

동작의 신뢰성과 긴 수명을 유지시키기 위해, 규정 외의 온도에서 또는 실외에서의 사용은 피하여야 한다. 근접 스위치는 방수 구조이지만, 직접 물이나 수용성 절삭유 등이 묻지 않도록 덮개를 부착하여 사용되는지 검토하여야 한다.

③ 센서의 설치 및 테스트

검출 물체의 위치 설정은 동작 거리와 제어 루프의 형식에 따라 설치한다.

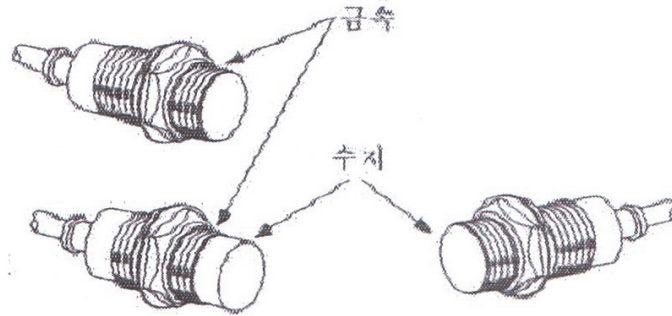
1. 근접 스위치의 동작 거리에 따른 설치 방법

표준 검출체를 사용할 경우 설정 거리검출체가 접근하여 근접 스위치가 동작할 때의 검출면과 검출체와의 거리를 말한다. 동작 거리는 온도 변화, 전압 변동 등 주위 조건 변화에 따라 다소 변동하기 때문에 근접 스위치를 안정적으로 동작시키기 위해서는 검출체의 최대 근접 스위치를 동작 거리보다도 짧게 할 필요가 있으며 이것을 설정 거리라 한다.

(1) 매입(shield)/돌출(비shield)형의 근접 스위치 부착 방법

돌출(비shield)이란 금속 내에 둘러싸여 사용되지 못하고 외부로부터의 자계의 영향을 받기 쉬우나 동작 거리가 매입형보다 긴 거리의 검출 성능을 가지고 있다.

원주 금속 형태의 매입형은 검출면이 금속외장과 동일면이며, 돌출형은 검출면이 금속 외장보다 돌출하여 있는 것으로 외견상 용이하게 판별된다. 수지의 원주 사각형 등은 매입, 돌출형과도 동일 형태인 것으로 사양 확인을 하고 부착하여야 한다. [그림 2-2]는 근접 스위치의 형상을 나타낸다.



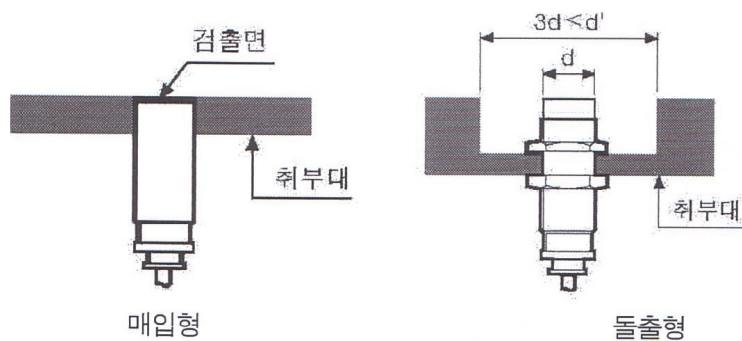
출처: 오토닉스 교육용 자료
[그림 2-2] 근접 스위치의 형상

(가) 매입형의 부착

매입형의 근접 스위치는 아래 그림에 표시한 것처럼 부착되어 있다.

(나) 돌출형의 부착

주위 금속의 영향도 크기 때문에 그림처럼 요면부에 부착시킬 때는 근접 스위치의 직경 3배 이상의 거리를 두어야 한다. [그림 2-3]은 근접 스위치의 취부 방법을 나 타낸다.



출처: 오토닉스 교육용 자료
[그림 2-3] 근접 스위치의 취부 방법

2. 인코더 종류에 따른 설치 방법

인크리멘탈 인코더는 회전원판의 원주상에 일정 간격으로 배열된 슬롯의 수를 광학적으로 카운트하여 회적각을 산출하므로 절대위치를 측정할 수 없으며 기점으로부터 상대적인 위치 만을 측정할 수 있다. 또 전원 중단 및 복구 후 초기 위치를 다시 검출해야 하는 단점이 있으므로 원점 센서를 설치하여 사용하여야 한다. 그러나 앱솔루트 로터리 인코더는 전원 상태와 무관하게 항상 절대위치 값을 유지할 수 있다. 이러한 특성은 회전원판에 광학적으로 이진부호화 된 위치 코드를 스캐닝함으로써 가능하다. 따라서 전원이 공급되지 않는 상태에서 위치 이동이 발생하여도 전원 투입 후 곧바로 현재의 위치 정보를 확인할 수 있어 원점 센서의 설치가 필요 없다.

④ A/D, D/A 신호 변환기

디지털 신호처리를 하려면 먼저 빠른 속도로 아날로그 신호를 디지털 값으로 변환(A/D: analog-to-digital conversion)하여야 한다. 또 처리된 결과가 아날로그 신호로 출력되도록 하려면 반대로 디지털 데이터를 아날로그로 변환(D/A: digital-to-analog conversion)하여야 한다.

1. 아날로그/디지털 입출력

전압, 전류, 온도, 습도, 압력, 유량, 속도, 가속도 등과 같은 아날로그 물리량을 측정하여 컴퓨터로 제어 또는 분석하려면, 디지털 값으로 변환하여 읽어 들여야 하는데 이러한 장치를 DAS(data acquisition system)라고 한다. DAS는 센서, A/D 컨버터, 컴퓨터 등으로 구성된다. 센서는 측정하려는 물리량을 전압, 전류 또는 주파수와 같은 전기량으로 변환하는 소자이며, A/D 컨버터는 이를 컴퓨터가 읽을 수 있는 병렬 또는 직렬 데이터로 변환하여 주는 장치이다. 대부분의 경우에는 센서와 A/D 컨버터의 사이에 잡음을 제거하고 필요한 신호만을 추출하기 위한 필터나 신호를 적절한 크기로 바꾸기 위한 증폭기와 같은 파형 정형 회로가 사용된다.

(1) A/D(analog to digital) 입력

외부의 계측 장비나 조작반 등으로부터의 analog 입력 신호를 받아 연산부에서 처리할 수 있도록 digital 신호로 바꾸어 준다. A/D 회로의 입력은 규정된 전압 또는 전류의 형태로 들어와서 A/D 변환회로에 의해 digital 신호로 바뀌어 선택회로에 입력된다. 이때의 data는 channel 단위로 의미를 가지므로 선택신호는 channel를 지정하게 된다. data의 변환은 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> Data 변환의 예 (12 Bit 분해능)

analog 입 력	digital 변환 data 값
0 ~ 5	0 ~ 4,000
1 ~ 10V	
0 ~ 20mA	
-5 ~ 5V	-2,000 ~ 2,000
-10 ~ 10V	

출처: 오토닉스 교육용 자료

(2) D/A(digital to analog) 출력

연산부 A/D에 의해 받아들여진 data를 갖고 산술 연산을 거친 후, 제어 신호의 크기가 결정되면 D/A unit로 word 단위의 data를 출력한다. D/A unit는 연산부로부터의 digital data를 analog 신호로 변환하여 외부기기 제어 unit로 보내어 system을 제어하게 된다. D/A 회로는 A/D 회로의 역의 기능을 가지므로 digital 신호의 analog 변

환은 <표 2-7>의 역이 된다. 즉 0~4,000, -2,000~2,000의 값이 digital로 D/A unit에 입력되면, 0~5V, 0~10V, 0~20mA, -5~5V, -10~10V 중 하나의 형태로 변환되어 출력된다.

2. 센서의 분해능, 정밀도 및 직선성

각종 아날로그 물리량을 전압, 전류, 주파수와 같은 전기량으로 변환하는 소자이므로 측정하려는 물리량의 성격에 적합한 것을 선정해야 하고, 측정하려는 아날로그 물리량의 범위 및 시스템의 응용 목적에 따라 센서의 출력 범위 즉, 분해능(resolution)이나 정밀도(accuracy)가 적합한 것이어야 한다. 일반적으로 센서의 입력에 대한 출력 신호의 직선성(linearity)이 우수, 센서의 성능의 환경 변화에 영향을 적게 받는 것이 좋다.

3. 센서와 컴퓨터 사이의 거리 및 환경에 따른 신호처리

센서는 피측정 대상에 인접하여 설치되므로 A/D 컨버터 및 컴퓨터와 대부분 원거리고, 이 사이에서 신호가 전송 환경에 의해 전자기적으로 잡음의 영향을 받는다. 잡음의 영향을 받지 않도록 twisted-pair wire, 실드선(shielded cable)을 사용하며, 센서와 A/D 컨버터를 인접하게 설치한다. 센서가 A/D 컨버터나 컴퓨터 측의 디지털 회로 전원과 공통 접지를 사용할 수 없거나, 접지 사이에 전압차가 큰 경우에는 신호를 절연하여 전송하여야 하는데, 센서와 인접 장소에 A/D 컨버터를 설치하고 변환된 디지털 신호를 원거리로 전송하는 경우가 많다. 그러나 A/D 컨버터에 입력-아날로그 신호에 잡음이 포함될 수 있으므로 필터를 사용하는 것이 바람직하며, 센서의 출력신호와 A/D 컨버터의 PS(pull scale)를 고려하여 신호의 크기를 증폭하는 회로가 사용되기도 한다. DAS에 사용되는 마이크로프로세서의 연산 속도가 충분히 빠른 DSP와 같은 경우에는 하드웨어적인 필터 대신에 A/D 변환으로 읽어들인 데이터를 소프트웨어적으로 필터링하기도 한다.

5 A/D 컨버터를 사용할 때의 유의 사항

1. 변환 시간 또는 샘플링 속도

한번 A/D 변환을 수행하는 데에 필요한 시간을 변환 시간(conversion time)이라고 하며, 이는 초당 샘플링 속도(sampling rate)로 나타낸다. A/D 컨버터는 변환 시간에 따라 가격이 크게 달라지므로 응용 목적에 따라 적절한 변환 시간을 갖는 모델을 선정, 예를 들어 디지털로 음성이나 영상 신호처리를 하는 시스템에서는 고속형이 사용, 온도나 수위 측정에 사용되는 것은 변환 시간이 늦은 모델도 무방하다.

2. 분해능

디지털 출력값을 한 등급만큼 변화시키기 위한 아날로그 입력의 최소변화(A/D 컨버터가 표현할 수 있는 최소 아날로그량)이며, n비트의 A/D컨버터의 경우 출력의 데이터 범위는 $1/2^n$ 이 된다.

재료·자료

- 제품 카타로그 및 매뉴얼
- 각종 연결 케이블 및 디스플레이 유닛
- 예비품 리스트
- 측정기 리스트

기기(장비 · 공구)

- 노트북 및 P/C
- 오실로스코프, 펄스 발생기
- 예비 부품
- 조립용 공구 부품류

안전 · 유의 사항

- 사전에 부품 매뉴얼에 대하여 숙지한다.
- 사전에 전기에 대한 기본적인 지식을 갖춘다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.

수행 순서

① 센서의 특성 파악 및 선정한다.

1. 센서 대상물을 분류한다.

측정 대상물로부터 물리량이나 화학량의 절대값 또는 변화량을 검출하여, 이를 상위 제어가 용이하게 활용할 수 있도록 전기적인 신호로 변화하는 것이 가능한가를 파악한다. <표 2-8>은 센서 정보량의 분류를 나타낸다.

〈표 2-8〉 센서 정보량의 분류

구분	대상 정보량
기계 분야	길이, 각도, 변위, 유량, 유속, 속도, 가속도, 회전각, 회전수, 질량, 중량, 힘, 모멘트, 진공도, 입력, 음압, 소음, 주파수, 시간, 온도, 습도, 비열, 열량
전기 분야	전압, 전류, 저항, 전위, 전하, 임피던스, 인덕턴스
방사선 및 광 분야	조도, 광도, 색, 자외선, 적외선
습도 및 화학분야	습도, 수분, 순도, 농도, 성분, PH, 점도, 입도, 밀도, 비중, 상분석
생체 분야	혈압, 혈액, 맥파, 체온, 심전도, 뇌파
정보 분야	아날로그량, 디지털량, 연산, 전송

출처: 최신자동제어

2. 센싱에 대해 분류해 본다.

대상물로부터 필요한 물리량을 검출하기 위하여 검출 장치 및 검출 방식을 선택한다.

(1) 직접 측정과 간접 측정에 대해 이해한다.

(가) 직접 측정에 대해 이해한다.

검출하고 싶은 물리량을 직접 비교해서 측정하는 방법을 말한다.

(나) 간접 측정에 대해 이해한다.

측정하고 싶은 물리량과 일정관계가 있는 다른 양을 이용해서 간접적으로 측정하는 방법을 말한다.

(2) 절대 측정과 상대 측정에 대해 이해한다.

(가) 절대 측정에 대해 이해한다.

측정해야 할 측정 결과가 그 절대값을 계측하는 방법을 말한다.

(나) 상대 측정에 대해 이해한다.

어떤 기준량에 대한 상대적인 차이를 표시하는 방법을 말한다.

(3) 능동법과 피동법에 대해 이해한다.

(가) 능동법(active method)에 대해 이해한다.

측정 대상으로부터 필요한 정보를 구하기 위하여 대상물에 적극적으로 움직여서 계측하는 경우를 말한다.

(나) 피동법(passive method)에 대해 이해한다.

대상물이 내는 신호를 받아서 계측하는 경우를 말한다.

(4) 접촉형과 비접촉형에 대해 이해한다.

(가) 접촉식에 대해 이해한다.

측정 대상물에 직접적으로 접촉해서 계측하는 경우를 말한다.

(나) 비접촉식에 대해 이해한다.

측정 대상물에 직접적으로 비접촉해서 계측하는 경우를 말한다.

3. 센서의 계층에 대해 이해한다.

센서는 외부 부하조건을 검출하여야 하기 때문에 외부에 직접 노출되어 있어야 한다. 따라서 가혹한 조건에서도 장시간 안정적으로 동작하여야 한다. 센서 선정 시 고려해야 할 일반적인 사항은 정확성과 감지 능력, 신뢰성과 내구성, 단위시간당 사이클 시간을 나타내는 반응 속도 및 해상도 등이 있다.

4. 센서의 유형을 분류해 본다.

〈표 2-9〉는 센서의 분류를 나타낸다.

〈표 2-9〉 센서의 분류

분류 방법	기본적 구분
구성 방법에 따른 분류	기본 센서, 조립 센서, 응용 센서
기구에 따른 분류	기구형, 물성형, 혼합형
검출 신호에 따른 분류	아날로그 센서, 디지털 센서, 주파수형 센서
감지 기능에 따른 분류	공간량, 역학량, 공학량, 화학량, 열역학량
변환 원리에 따른 분류	역학적, 전기적, 자기적, 광학적, 전기화학적, 미생물학적
재료에 따른 분류	반도체 센서, 세라믹 센서, 금속 센서, 고분자 센서
용도에 따른 분류	계측용, 감시용, 검사용, 제어용
구성의 특징에 따른 분류	다차원 센서, 다기능 센서
용도 분야별에 따른 분류	산업용, 의료용, 우주용, 군사용

출처: 최신자동제어

② 센서의 종류에 따른 설치 방법을 이해한다.

서보 기구에서 제어 대상으로의 제어량을 검출하고, 그것을 전기신호로 상위 제어기에 전달하는 부품으로서 측정 대상을 기준으로 하여 설치한다.

1. 측정 대상에 따른 설치 방법을 이해한다.

위치, 속도 및 검출 방식에 따른 분류에 따라 설치한다. <표 2-10>은 센서의 측정 대상에 따른 분류를 나타낸다.

<표 2-10> 센서의 측정대상에 따른 분류

측정 대상		사용 센서
위치	원점	마이크로 스위치, 광전 스위치
	정점	홀 소자
	오버 트래벌	마이크로 스위치
	상대위치(변위)	인크리멘탈 인코더(펄스 제너레이터) 리니어 스케일
	절대위치	엠퍼루트 인코더(펄스 제너레이터) 포텐쇼 미터
속도		타코 제너레이터, 레졸버

출처: 최신자동제어

2. 센서의 기본 원리에 따른 설치 방법을 이해한다.

설치 장소의 환경 조건과 드라이브 및 상위 제어기와의 연결 방식에 따라 센서를 설치한다. <표 2-11>은 센서의 분류에 따른 원리 및 출력 형식을 나타낸다.

<표 2-11> 센서의 분류

센서	원리	출력 형식
인크리멘탈 인코더	자기, 광학	펄스열
엠퍼루트 인코더	자기, 광학	디지털
타코 제너레이터	발전	AC, DC
레졸버	자기, 광학	아날로그
포텐쇼 미터	저항	아날로그
홀 소자	자기	펄스

출처: 최신자동제어

③ 센서의 신호 출력 및 인터페이스를 파악한다.

A/D 컨버터는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 회로 또는 유닛을 말한다. 변환방법과 어떤 형식의 디지털 신호로 변환시키는지에 따라 다양한 종류가 있다. 반대로 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 회로나 유닛을 D/A 컨버터라고 한다.

1. 아날로그/디지털 입출력에 대해 이해한다.

계측, 프로세스(process), 제어분야에 있어서, ON/OFF 제어 외에 입력의 크기에 따라 출력의 크기를 제어해야 할 필요가 발생하는데 이러한 요구에 따른 입출력 장치로 D/A, A/D unit가 제작된다.

(1) A/D(analog to digital) 입력에 대해 이해한다.

외부의 계측 장비나 조작반 등으로부터의 analog 입력 신호를 받아 연산부에서 처리할 수 있도록 digital 신호로 바꾸어준다. A/D 회로의 입력은 규정된 전압 또는 전류의 형태로 들어와서 A/D 변환회로에 의해 digital 신호로 바뀌어 선택회로에 입력된다. 이때의 data는 channel 단위로 의미를 가지므로 선택신호는 channel를 지정하게 된다.

(2) D/A(digital to analog) 출력에 대해 이해한다.

연산부 A/D에 의해 받아들여진 data를 갖고 산술 연산을 거친 후, 제어신호의 크기가 결정되면 D/A unit로 word 단위의 data를 출력한다. D/A unit는 연산부로부터의 digital data를 analog 신호로 변환하여 외부기기 제어 unit로 보내어 system을 제어하게 된다.

교수 방법

- 피학습자들이 설계할 수 있는 수준의 로봇 시스템 설계 문제를 제시한 후 사례 연구를 하도록 지시하고 그 결과를 발표하게 한다.
- 구동기 및 드라이브, 센서, A/D컨버터 등 제어 부품에 대한 지식의 수준을 파악하여 부족한 내용 및 추가로 필요한 지식을 설명한다.
- 시운전에 필요한 구동기 및 드라이브, 센서의 배선 및 전원 공급에 대한 지식 수준을 파악하여 부족한 내용 및 추가로 필요한 지식을 설명한다.
- 구동시스템의 제어 사양서를 분석하여 필요한 센서를 선정한 후 센서의 장단점 및 사용 예를 설명한다.

학습 방법

- 인터넷을 통해 로봇 시스템의 하드웨어 사양에 대해 충분히 검색해 본다.
- 사례 연구를 통해 본인만의 하드웨어 사양을 설계한 후 그 결과를 정리하여 발표를 한다.
- 드라이브 및 제어기에 대한 매뉴얼과 구동 프로그램을 수집하여 충분히 학습하도록 한다.
- 다양한 센서의 종류와 특성에 대해 충분히 이해하고 사용 방법에 대해 이론과 실습을 수행한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
액추에이터 요구 사항의 유효성 파악	- 사용자 요구사항이 구현 가능한 액추에이터의 범위 안에 있는지 확인할 수 있다.			
모션 제어기 요구 사항의 유효성 파악	- 사용자 요구사항이 설계 가능한 모션 제어기 능력인지 확인할 수 있다.			
	- 사용자 요구사항에 따라 검토된 액추에이터와 모션 제어기, 센서 등이 모두 구현 가능한 MCU능력 안에 있는지 확인할 수 있다.			
센서 요구 사항의 유효성 파악	- 사용자 요구사항이 사용가능하고 적용 가능한 센서 범위인지 확인할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
액추에이터 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 로봇 액추에이터 설계에 대한 리포트 작성			
센서 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 로봇 센서 설계에 대한 리포트 작성			
모션 제어기 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 모션 제어기 설계에 대한 리포트 작성			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의 절차에 대한 리포트 작성			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법에 대한 리포트 작성			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
액추에이터 요구 사항의 유효성 파악	- 로봇 액추에이터에 대한 설명			
센서 요구 사항의 유효성 파악	- 로봇 센서에 대한 설명			
모션 제어기 요구 사항의 유효성 파악	- 모션 제어기에 대한 설명			
	- 입출력 정의 절차에 대한 설명			
	- 로봇 시스템 인터페이스 방법에 대한 설명			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
액추에이터 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 로봇 액추에이터 설계 절차에 대한 사례 연구			
센서 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 로봇 센서 설계 절차에 대한 사례연구			
모션 제어기 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 모션 제어기 설계 절차에 대한 사례연구			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의 절차에 대한 사례연구			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법에 대한 사례연구			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
액추에이터 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 로봇 액추에이터 설계 절차에 대한 발표			
센서 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 로봇 센서 설계 절차에 대한 발표			
모션 제어기 요구 사항의 유효성 파악	- 요구 사양에 따른 모션 제어기 설계 절차에 대한 발표			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의 절차에 대한 발표			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법에 대한 발표			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 하드웨어 사양을 설계하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 경로를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 로봇 하드웨어 사양 설계에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

3. 사례 연구

- 로봇 하드웨어 사양 설계에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 구두 발표

- 로봇 하드웨어 사양 설계에 대한 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.
- 구두 발표한 내용을 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.



- 김종형, 박영제, 심재홍, 이춘영, 임성수(2015). 『로봇실무개론』. 한국로봇산업진흥원.
- 김종형·박영제·심재홍·이춘영·임성수(2013). 『실무로봇개론』. 한국로봇산업진흥원. 119-120. 124-125.
- 로보스타(2016). 제품 소개. <http://www.robostar.co.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 미래자동차(2016). 제품 소개. <http://www.mirae-auto.co.kr>에서 2016. 09. 30. 검색.
- 아진엑스텍(2016). 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 오토닉스 교육용 자료
- 이만형, 고경철, 노태정, 박희재, 부광석, 안병하, 이민철, 정원지, 제우성(2000). 『로봇공학』. 사이텍미디어.
- 하이젠모터(2016). 제품 소개. <http://www.higenmotor.co.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 현대중공업(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
- 황정훈(2009). 매니플레이터 핵심 부품 기술. <http://www.opros.or.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
- Groover(2008). 『Automation, Production Systems, and Compute-Integrated Manufacturing』. Pearson.
- <http://www.mirae-auto.co.kr>에서 2016. 09. 30. 검색.
- LS 메카피온(2016). 제품 소개. <http://www.lsmecapion.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
- LS산전 교육용 자료
- protec21(2015). 리니어 모터의 선정에 대하여. <http://top.cafe.daum.net>에서 2016. 9. 30. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	박영제(성균관대학교)
	이경창(부경대학교)		김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	진태석(동서대학교)		전상원(파인로보틱스)
	이현규(시스템베이스)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 시스템 사양 설계(LM1903080112_16v2)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	고재평(지티앤피㈜)
	박영환(부경대학교)		류현재(부산로봇산업협회)
	이경창(부경대학교)		
	진태석(동서대학교)		
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 시스템 사양 설계(LM1903080112_16v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

로봇 시스템 사양 설계(LM1903080112_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023.12.31

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr